FISICA I
PARCIALES

61 COPIAS

APELLIDO y Nombre ..... Nota: .....

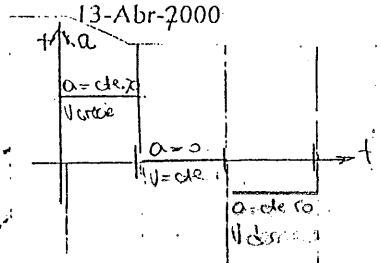
UNMDP
Fac.Ingeniería - FISICA

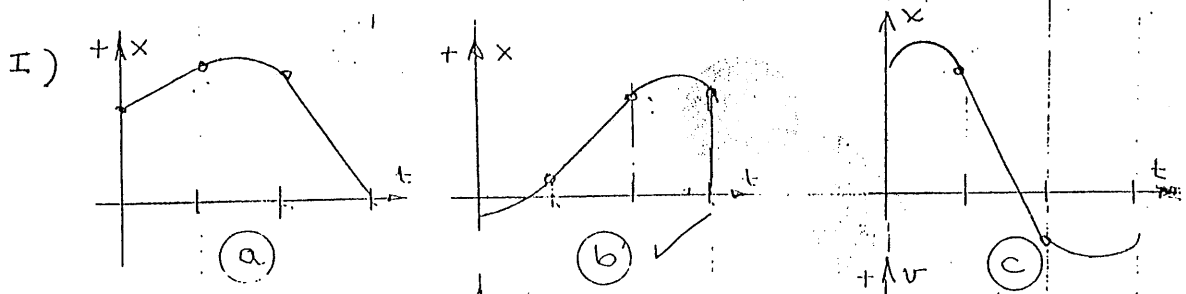
1er. Parcial (I Cuatrim.'00)

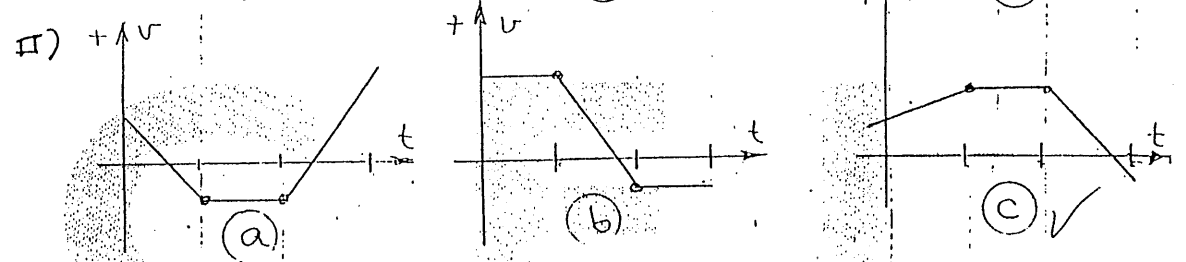
13-Abr-2000

Ejercicio N°1

El gráfico de la derecha representa la aceleración en función del tiempo que se desplaza sobre una trayectoria rectilínea, donde se combinan distintos tipos de movimientos.Indique cuál de las tres opciones propuestas para los gráficos de posición y velocidades la correcta.

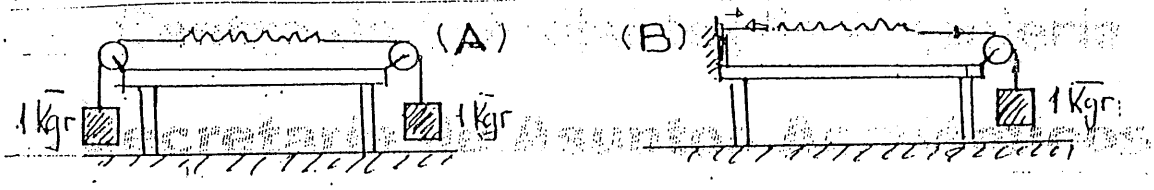






Ejercicio N°2

Indique en cuál de los dos esquemas dinámicos (A) y (B) que se muestran a continuación, el resorte (idéntico en ambos casos) experimenta más elongación, si es que ello ocurre. Justifique la respuesta.



Ejercicio N°3

Un bloque de masa m se apoya sobre un plano inclinado. Entre los coeficientes de roce hay una relación numérica de 2/3. Halle la expresión matemática que indique cómo deben estar relacionadas la inclinación (α_0) del plano necesaria para que el cuerpo comience a descender con la que debe tener luego (α_1) para que mantenga su velocidad constante el resto de la caída.

Ejercicio N°4

Sea un plano liso inclinado en $\varphi = 30°$ respecto de la horizontal, y longitud L. Al pié del plano se fija uno de los extremos de un resorte de constante k, cuya longitud natural es 4/5 de L, el cual puede oscilar libremente a lo largo del plano.

Se conecta al extremo superior libre del resorte un cuerpo de masa m, y se estira el resorte llevando el cuerpo hasta el punto más alto del plano inclinado. Ahora se lo suelta. El resorte comienza a oscilar.

Determinar:

a) Posición del punto más bajo que alcanza el cuerpo en su movimiento oscilatorio.
b) Velocidad del cuerpo al pasar por la posición de equilibrio correspondiente a ese movimiento.

1	2	3	4

ESTE EXÁMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

1er. PARCIAL

2003
27/ 9

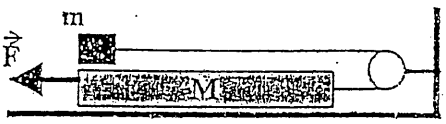
1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:

MATRÍCULA:

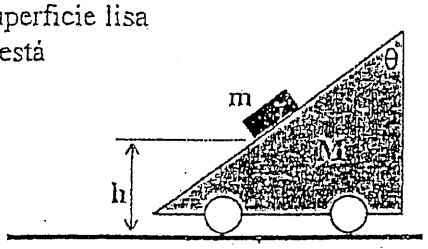
I. Un vehículo se mueve a 20 m/s sobre un plano horizontal. En cierto instante se dispara desde el vehículo, en el sentido del movimiento de éste, un proyectil a 30 m/s respecto del mismo, y a una inclinación α respecto al plano horizontal. En ese instante el vehículo comienza a acelerar. Calcular la aceleración para que el proyectil caiga sobre el vehículo.

II. En el sistema de la figura no hay roce entre las superficies. Si se aplica la fuerza $\vec{F}$ a la tabla de masa M y longitud L, calcular el tiempo en que m recorre la tabla de extremo a extremo. En $t = 0$ el sistema está en reposo.



III. Se deposita un cuerpo de masa m sobre la superficie lisa del plano inclinado del móvil M de la figura, que está acelerado. Calcular la aceleración que debe tener M para que m se mantenga a la distancia h del piso.

DATOS: M, m, h, θ .



Temas teóricos

a) Demostrar que un cuerpo colgado de un resorte vertical, suspendido de un techo, desarrolla un movimiento rectilíneo armónico simple si se lo aparta de la posición de equilibrio y luego se lo deja oscilar.

b) Deducir la ecuación que permite calcular el alcance máximo en el tiro oblicuo.

c) Deducir la relación entre la aceleración angular y la aceleración tangencial en el movimiento circular uniformemente variado.

ESTE EXÁMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

FISICA I
CURSADA 2004 - PRIMER PARCIAL

APELLIDO Y NOMBRE .....
NATRICULA .....

TEMA II

Problema 1. Una tabla de masa M = 20 kg y longitud L = 10 m, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal con coeficiente de roce $\mu_1 = 0{,}2$. Apoyado en un extremo de la misma se encuentra un bloque de masa m = 5 kg.

Se aplica a la tabla una fuerza horizontal F = 300 N de manera tal que el bloque comienza a deslizar sobre la tabla. Sabiendo que entre la tabla y el bloque el coeficiente de roce (cinético y estático) es $\mu_2 = 0{,}4$, a) calcular la velocidad de la tabla cuando el bloque sobre ella llega al otro extremo, b) la velocidad relativa del bloque con respecto a la tabla al llegar al otro extremo de la misma, c) representar en un solo gráfico v(t) los movimientos de la tabla y el bloque.

Problema 2. Un nadador cruza un río en el cual la velocidad de la corriente es v_c paralela a la costa .Si desea llegar a la otra costa recorriendo la menor distancia posible, a) calcular con que ángulo respecto a la costa debe nadar para lograrlo si su velocidad de nado v , b) calcular cuanto tiempo emplea en cruzar el río

3. En las siguientes afirmaciones indique verdadero o falso

a) El signo negativo de la aceleración en un MRUV, indica en todos los casos, que el móvil está frenando.

b) Un móvil recorre 10 km de la siguiente manera: la primera mitad a 20 km/h y la segunda mitad a 40 km/h. En tal caso la velocidad media de todo el recorrido es 30 km/h.

c) Se arroja un proyectil con un ángulo α (distinto de 0) desde una altura h en el mismo instante que desde la misma posición se arroja otro proyectil con el mismo módulo de la velocidad pero horizontalmente. Cualquiera sea α, ambos proyectiles estarán en la misma vertical a lo largo del movimiento.

d) Dos puntos que oscilan en oposición de fase (180°) pasan simultáneamente por su posición de equilibrio.

e) Para conocer el período en un movimiento armónico simple en un resorte, no es suficiente con conocer el valor de la constante.

f) Sobre una superficie horizontal se encuentra un bloque de masa m que lleva un MRUV accionado por una fuerza F. Cualquiera sea la F, la fuerza de roce vale $mg\mu_{cinético}$.

FISICA I
CURSADA 2004 - PRIMER PARCIAL

APELLIDO Y NOMBRE .....
NATRICULA .....

TEMA II

Problema 1. Una tabla de masa M = 20 kg y longitud L = 10 m, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal con coeficiente de roce $\mu_1 = 0{,}2$. Apoyado en un extremo de la misma se encuentra un bloque de masa m = 5 kg.

Se aplica a la tabla una fuerza horizontal F = 300 N de manera tal que el bloque comienza a deslizar sobre la tabla. Sabiendo que entre la tabla y el bloque el coeficiente de roce (cinético y estático) es $\mu_2 = 0{,}4$, a) calcular la velocidad de la tabla cuando el bloque sobre ella llega al otro extremo, b) la velocidad relativa del bloque con respecto a la tabla al llegar al otro extremo de la misma, c) representar en un solo gráfico v(t) los movimientos de la tabla y el bloque.

Problema 2. Un nadador cruza un río en el cual la velocidad de la corriente es v_c paralela a la costa .Si desea llegar a la otra costa recorriendo la menor distancia posible, a) calcular con que ángulo respecto a la costa debe nadar para lograrlo si su velocidad de nado v , b) calcular cuanto tiempo emplea en cruzar el río

3. En las siguientes afirmaciones indique verdadero o falso

a) El signo negativo de la aceleración en un MRUV, indica en todos los casos, que el móvil está frenando.

b) Un móvil recorre 10 km de la siguiente manera: la primera mitad a 20 km/h y la segunda mitad a 40 km/h. En tal caso la velocidad media de todo el recorrido es 30 km/h.

c) Se arroja un proyectil con un ángulo α (distinto de 0) desde una altura h en el mismo instante que desde la misma posición se arroja otro proyectil con el mismo módulo de la velocidad pero horizontalmente. Cualquiera sea α, ambos proyectiles estarán en la misma vertical a lo largo del movimiento.

d) Dos puntos que oscilan en oposición de fase (180°) pasan simultáneamente por su posición de equilibrio.

e) Para conocer el período en un movimiento armónico simple en un resorte, no es suficiente con conocer el valor de la constante.

f) Sobre una superficie horizontal se encuentra un bloque de masa m que lleva un MRUV accionado por una fuerza F. Cualquiera sea la F, la fuerza de roce vale $mg\mu_{cinético}$.

FISICA I
CURSADA 2004 - PRIMER PARCIAL

APELLIDO Y NOMBRE .....
NATRICULA .....

TEMA I

Problema 1- Una tabla de masa M = 10 kg se mueve sobre una superficie horizontal lisa con velocidad v_0 = 13 m/s , llevando en su extremo trasero un bloque de masa m = 5 kg, en reposo, respecto a la tabla.

En determinado instante ingresa en una pista rugosa de coeficiente $\mu_1 = 0{,}6$ de manera tal que el bloque comienza a deslizar sobre la tabla llegando al otro extremo de la misma en el instante que la tabla se detiene . Entre la tabla y el bloque el coeficiente es $\mu_2 = 0{,}4$ (cinético y estático). a) Calcule la longitud de la tabla. b)Calcule la velocidad del bloque al llegar al otro extremo de la tabla. c) Represente e un mismo gráfico v(t) ambos movimientos a partir del ingreso de la tabla en la pista rugosa.

Problema 2 - Para llegar al punto opuesto de la otra orilla de un canal un remero enfila su bote en una dirección que forma un ángulo β con la orilla del canal. Si el remero puede imprimir a su bote una velocidad v, a) calcule el módulo de la velocidad de la corriente cuya dirección es paralela a las orillas, b) calcule el tiempo que empleará en llegar a la otra orilla sabiendo que el ancho del canal es D.

3. En las siguientes afirmaciones indique verdadero o falso.

a) El signo negativo de la aceleración en un MRUV, indica en todos los casos, que el móvil está frenando.

b) Un móvil recorre 10 km de la siguiente manera: la primera mitad a 20 km/h y la segunda mitad a 40 km/h. En tal caso la velocidad media de todo el recorrido es 24 km/h.

c) Se arroja un proyectil con un ángulo α (distinto de 0) desde una altura h en el mismo instante que desde la misma posición se arroja otro proyectil con el mismo módulo de la velocidad pero horizontalmente. Cualquiera sea α, ambos proyectiles estarán en la misma vertical a lo largo del movimiento.

d) Un cuerpo en movimiento armónico simple puede ocupar posiciones iguales en tiempos iguales con fases distintas.

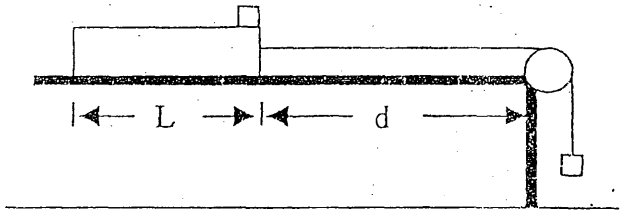
e) Para conocer el período en un movimiento armónico simple en un resorte, basta conocer el valor de la constante.

f) Sobre una superficie horizontal se encuentra un bloque de masa m que lleva un MRUV accionado por una fuerza F. Cualquiera sea la F, la fuerza de roce vale $mg\mu_{cinético}$.

Facultad de Ingeniería - U.N.M.P.
Primer parcial. Recursantes 2004

Apellido y nombre..... .....
Matrícula N° .....

Problema 1. La figura muestra un sistema formado por una tabla de masa M, un bloque de masa m, apoyado en su extremo derecho y un cuerpo suspendido también de masa m. Entre la tabla y la mesa no hay roce. En la polea tampoco hay roce. Luego de liberarse el sistema, los cuerpos se mueven, de tal manera que, **justo en el instante que la tabla llega al borde de la mesa, el bloque llega al otro extremo de la tabla.**



Sabiendo que la longitud L de la tabla y la distancia d desde la tabla hasta el borde de la mesa en el instante inicial, son tales que $L = \frac{3}{8} d$, calcular el coeficiente de roce μ entre el bloque y la tabla.

Problema 2. Un automóvil arranca desde el reposo con una aceleración $a = 1\ m/s^2$, en el preciso instante que una moto, que se mueve con una velocidad constante de 20 m/s, le lleva al auto una distancia de 250 metros sobre la misma trayectoria recta. En el instante que la alcanza, el auto deja de acelerar y sigue con velocidad constante. a) Determine la distancia que el auto le lleva a la moto luego de 10 segundos de haberla alcanzado.
b) Graficar x(t) para ambos móviles en un mismo sistema de ejes. c) Graficar v(t) para ambos móviles en un mismo sistema de ejes.

3)- Indicar verdadero (V) o falso (F) en cada una de las siguientes afirmaciones.

a) Si se suspenden dos resortes de constantes k_1 y k_2, uno a continuación del otro y del extremo libre se cuelga un peso P, el alargamiento que sufre el sistema de resortes es el mismo que sufriría un solo resorte de constante $k_1 + k_2$. V

b) La fuerza normal que actúa sobre un cuerpo apoyado sobre una superficie es la reacción del peso, únicamente en el caso que la superficie sea horizontal y sobre el cuerpo no haya otras fuerzas aplicadas. F

c) La ecuación F = m . a se cumple solamente para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir de aceleración constante. F

d) Si se dejan caer dos cuerpos de diferente masa desde una misma altura y al mismo tiempo, suponiendo que la resistencia del aire tiene el mismo valor constante para los dos cuerpos, el objeto de mayor masa llegará al suelo antes. F

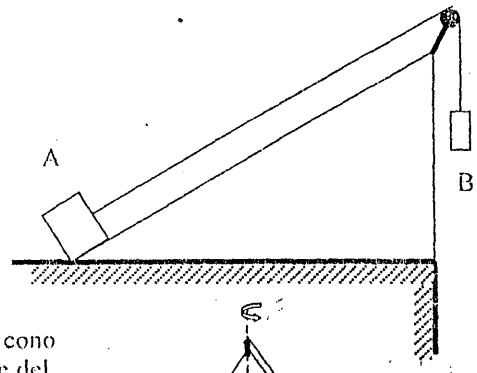
e) Una partícula sujeta a un resorte realiza un movimiento armónico simple. Si duplicamos la masa de la partícula y la amplitud del movimiento, el período de oscilación se hará cuatro (4) veces mayor que inicialmente.

1	2	C

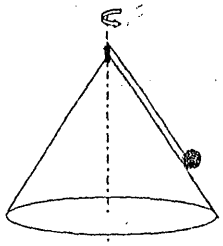
FISICA I
PRIMER PARCIAL - CURSADA 2005-09-22

APELLIDO Y NOMBRE..... MATRICULA .....

PROBLEMA 1 .- La figura muestra un sistema en su posición inicial. La cuerda que une los cuerpos de masas m_A = 10 kg y m_B = 20 kg, es inextensible y en la polea no hay roce.
Se libera el sistema y el mismo se mueve partiendo del reposo. Cuando el cuerpo que está sobre el plano inclinado sin roce de longitud L recorre la mitad de su longitud, se corta la cuerda y los cuerpos siguen moviéndose hasta que el cuerpo A se detiene justo al llegar a la cima del plano inclinado.
a) Calcular la altura que cayó el cuerpo B desde que se liberó el sistema hasta que el cuerpo A se detuvo.
b) realizar los gráficos v(t) para el movimiento de ambos cuerpos.
La inclinación del plano es $\theta = 30°$.



PROBLEMA 2 .- a) Determinar la velocidad angular con la cual debe girar el cono de la figura alrededor de su eje, para que el péndulo sostenido desde el vértice del cono y apoyado sobre la superficie del mismo, se desprenda de dicho apoyo. La altura del cono es h = 0,8m y el radio de su base es R = 0,2m mientras que la longitud del péndulo es L =0,5m y su masa es m = 1kg. b) Determinar además, la tensión de la cuerda un instante antes que el péndulo se separe del cono.



CUESTIONES

I. Un resorte se encuentra suspendido del techo. Se cuelga un cuerpo con lo cual el resorte se estira en un Δx. Ahora se lo vuelve a estirar en una longitud h desde su nueva posición de equilibrio. Se suelta y comienza a oscilar con una amplitud

☐ a) $\Delta x + h$ ☐ b) h ☐ c) $2\Delta x + h$ ☐ d) ninguna de estas afirmaciones es correcta

II. En todo movimiento de trayectoria vertical libre, en la Tierra

☐ a) La aceleración nunca vale cero
☐ b) Tarda mas en subir que en caer hasta el mismo punto
☐ c) la velocidad nunca vale cero
☐ d) ninguna de estas afirmaciones es correcta

III. En toda superficie rugosa, el coeficiente de roce

☐ a) Nunca puede ser mayor que uno.
☐ b) Depende de la normal.
☐ c) Depende de la fuerza de roce.
☐ d) Ninguna de estas afirmaciones es correcta.

IV. En todo movimiento de tiro oblicuo, en el vacío, con un ángulo de inclinación α distinto de cero,

☐ a) La velocidad del proyectil se hace cero en algún punto de la trayectoria.
☐ b) La altura máxima que alcanza es independiente del ángulo con que se lanza el proyectil.
☐ c) Si el proyectil se arroja, desde un vehículo que a su vez tiene un movimiento horizontal, la altura máxima que alcanza depende de la velocidad del vehículo.
☐ d) Ninguna de estas afirmaciones es correcta.

V. - Un cuerpo se encuentra apoyado sobre una superficie plana rugosa. La superficie comienza a inclinarse hasta que justo al alcanzar los 37° el cuerpo comienza a caer por dicha superficie. Ahora se deja fija con e4sta inclinación y se empieza a empujar al cuerpo hacia arriba con una fuerza F paralela a la superficie. Para que el cuerpo comience a subir dicha fuerza E debe tener una intensidad de

☐ a) 6 N
☐ b) 12 N
☐ c) no son suficientes los datos para calcularla.
☐ d) ninguna de estas afirmaciones es correcta

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

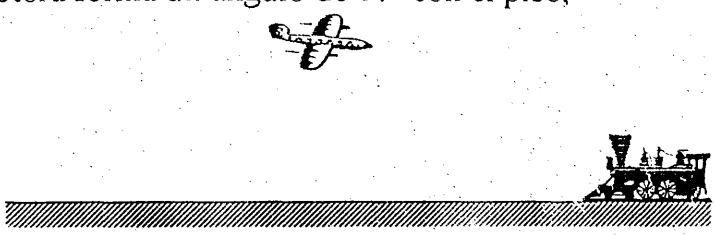
FÍSICA 1
1er. Parcial

2007
03/05

1	2	3

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

I..- Desde un avión que vuela con una velocidad horizontal constante v_0 = **80 m/s**, se dispara un proyectil, también en forma horizontal, con una velocidad **u = 40 m/s** respecto del avión, sobre una locomotora en tierra que viaja a una velocidad **v = 20 m/s** en sentido contrario al del movimiento del avión. Si en el momento del disparo la visual desde el avión hacia la locomotora forma un ángulo de **37°** con el piso, determinar la distancia horizontal entre el avión y la locomotora, en el momento del disparo, para que el proyectil dé en el blanco.



II. Una tabla de masa **M = 4 kg** y longitud **L = 10 m**, viaja sobre un superficie horizontal lisa. En el instante en que la velocidad de la tabla es v_0 = 9 **m/s**, se coloca sobre la misma y en su extremo delantero, un bloque de masa **m = 2 kg**.

Calcular: a) cuál debe ser el coeficiente de roce μ entre la tabla y el bloque para que cuando el bloque llegue al otro extremo de la tabla se detenga con respecto a la misma.
b) Cuál será la velocidad de ambos en ese instante.

III. Una partícula oscila con movimiento armónico simple de período 2 segundos. En el instante $t_0 = 0$ está en la posición de equilibrio y con una velocidad de 4 m/s, en la dirección del eje x creciente.

a) Escribir la expresión de su posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.
b) Si la masa de la partícula es de 0,1 kg, hallar la constate del resorte.
c) Hallar la fuerza máxima que actúa sobre la partícula.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

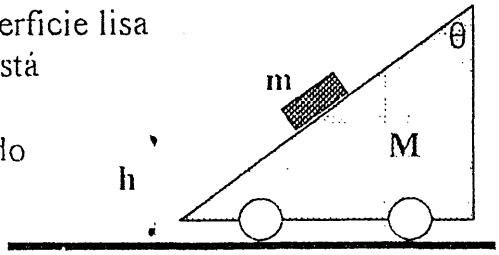
FÍSICA 1
1er. Parcial

2007
06/10

1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

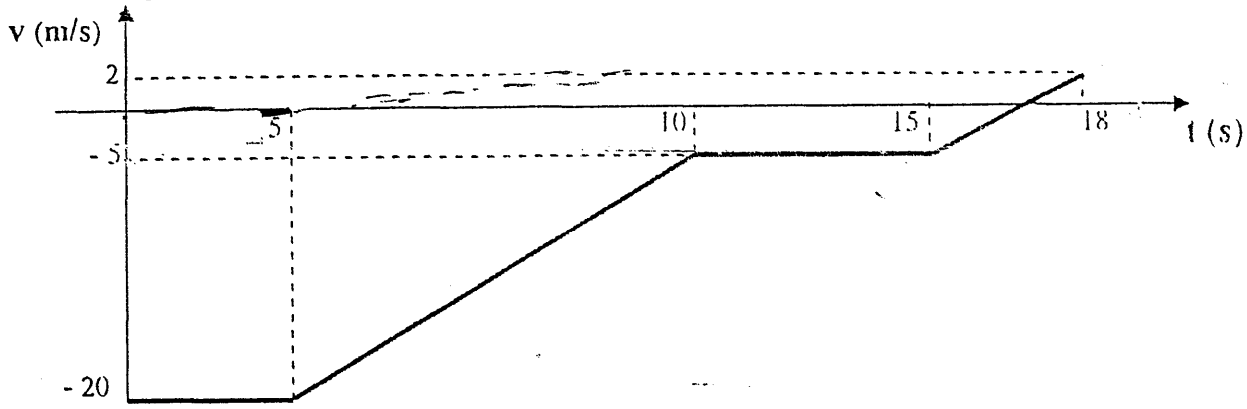
I. Se deposita un cuerpo de masa **m** sobre la superficie lisa del plano inclinado del móvil **M** de la figura, que está acelerado con una aceleración horizontal $\vec{A}$.
Calcular el ángulo θ que debe tener el plano inclinado para que **m** se mantenga a la distancia **h** del piso.



DATOS: **M, m, h, A** .

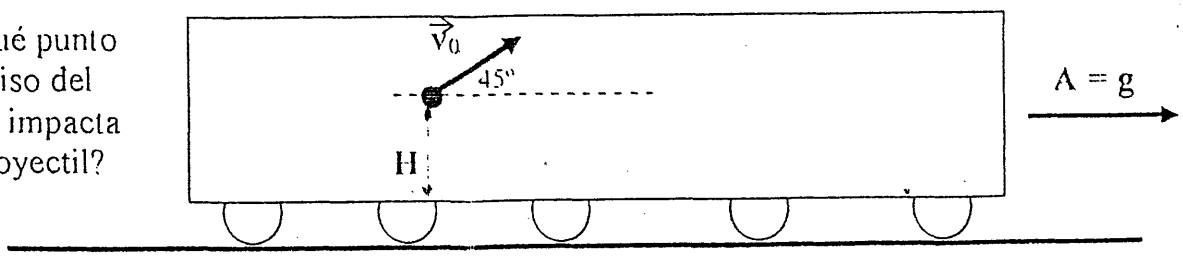
II. El siguiente es un gráfico **v (t)** de un movimiento combinado.

a) Realice el gráfico **x (t)** correspondiente.
b) Calcule el desplazamiento total luego de 18 segundos.
c) Exprese la ecuación de **x = f(t)** para el intervalo de tiempo entre los 5 y los 10 segundos, suponiendo que la posición en **t = 5 s** es $x_0 = 10$ **m** .



III. Un vagón de ferrocarril se mueve con aceleración constante $\vec{A}$, como indica la figura. El módulo de $\vec{A}$ es igual al módulo de **g** (aceleración de la gravedad). Se dispara un proyectil con una velocidad inicial $\vec{v}_0$ formando un angulo de 45° con la horizontal, desde una altura **H** , como se indica. Imagine que el vagón es suficientemente grande como para que el proyectil no choque contra el techo.

¿En qué punto del piso del vagón impacta el proyectil?



IV. a) **Demostrar** que un cuerpo colgado de un resorte vertical, suspendido de un techo, desarrolla un movimiento rectilíneo armónico simple si se lo aparta de la posición de equilibrio y luego se lo deja oscilar. b) **Deducir** la ecuación que permite calcular el alcance máximo en el tiro oblicuo. c) **Deducir** la relación entre la aceleración angular y la aceleración tangencial en el movimiento circular uniformemente variado.

ESTE EXAMEN ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

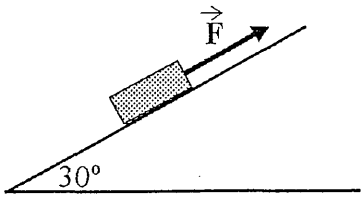
FÍSICA 1
1er. Parcial

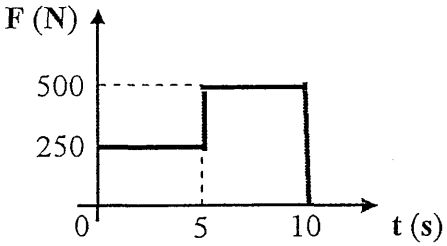
2009
09/10

I	II	III	IV
3	10	1	8

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

I. Un bloque de 50 **kg** se mueve bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$, cuya magnitud varía de acuerdo con el diagrama **F-t** adjunto, a lo largo de un plano inclinado 30° y con un coeficiente de rozamiento cinético y estático de 0,25. Si el bloque parte del reposo, determina la rapidez **V** al cabo de 10 segundos en que actúa $\vec{F}$.



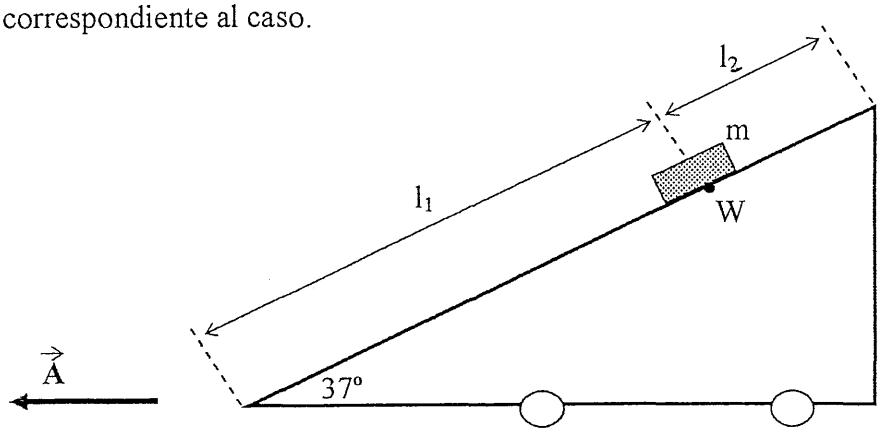


II. Un bloque de 4 **Kg** ejecuta un MAS con una amplitud de 9 **cm** y un período de 3 **s**. Encuentra la máxima fuerza que actúa sobre él y la fuerza cuando se encuentra a 5 **cm** de la posición de equilibrio.

III. Un bloque se deposita en el punto W de un plano liso inclinado a 37°, justo cuando éste comienza a acelerar desde el reposo en el sentido indicado en la figura. Para los datos que se indican, calcula el tiempo que el bloque demorará en llegar al extremo del plano correspondiente al caso.

DATOS:

$m = 20$ **kg**
$l_1 = 40$ **m**
$l_2 = 15$ **m**
$A = 7$ **m/s²**
$g = 10$ **m/s²**



IV. a) **Deducir** la relación entre la componente tangencial de la aceleración y la aceleración angular en un movimiento circular uniformemente variado sobre una circunferencia de radio R. b) **Deducir** la relación entre la componente centrípeta de la aceleración y la velocidad tangencial en un movimiento circular uniformemente variado sobre una circunferencia de radio R.

ESTE EXAMEN ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1 - RECURSADA
1er. Parcial

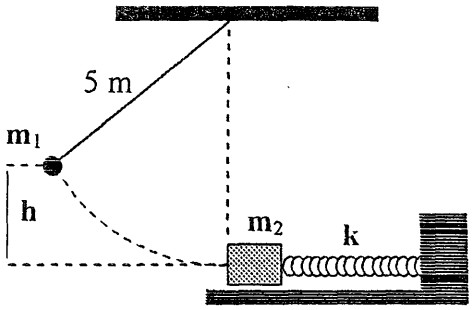
2009
01/06

1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

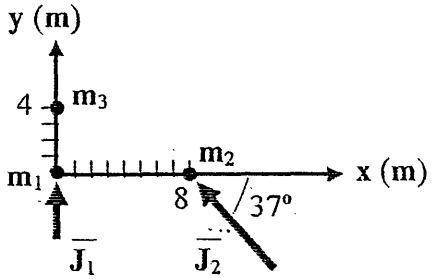
I. Un péndulo de 5 **m** de longitud, de masa $m_1 = 2$ **kg** , se deja caer libremente desde una altura $h = 1.8$ **m** , como indica la figura. Justo cuando llega a la posición vertical, impacta con un bloque detenido de masa $m_2 = 8$ **kg** , con el que tiene un coeficiente de restitución $r = 0.7$, unido a un resorte en su longitud natural, de constante elástica $k = 1$ **N/m** .

Deducir para qué lado continua el movimiento del péndulo después del choque, y calcular hasta qué altura máxima sube.

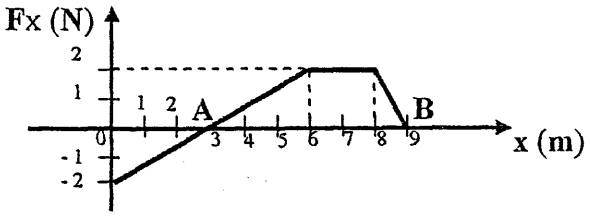


NOTA: considérese $g = 10$ **m/s** .
No hay roce entre m_2 y el piso.

II. Las partículas m_1 , m_2 y m_3 de la figura son de 1 **kg** y están apoyadas en reposo sobre una mesa lisa, de acuerdo a la indicación de la figura. A m_1 y m_2 se les aplican simultáneamente, y en el mismo plano de la mesa, los impulsos $J_1 = 2$ **kg m/s** y $J_2 = 5$ **kg m/s** . Calcular la posición del CM del sistema formado por las tres partículas, al cabo de 1 s de aplicados los impulsos.



III. Una partícula de 2 **kg** , moviéndose sobre el eje **x** , pasa por 0 a una rapidez de 10 **m/s** . Observando la figura, en donde se grafica la fuerza que actúa sobre ella en la misma dirección de su movimiento a partir de su posición en 0 , calcular la rapidez de la partícula cuando pasa por A ($x = 3$ **m**) y por B ($x = 9$ **m**) .



IV. **Deducir**: a) La fuerza de retropropulsión (en función del caudal eyectado y la velocidad relativa) en un sistema de masa variable. b) Se conserva la energía mecánica si solo realizan trabajo las fuerzas conservativas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
FACULTAD DE INGENIERIA
FISICA I
1er. Parcial – Recursada año 2009

Apellido y Nombre..... Matrícula.....

Problema 1

En los dos experimentos que proponemos se estira un resorte: I) sujetándolo a una pared y aplicando al extremo libre una fuerza F, II) tirando de los dos extremos del resorte al mismo tiempo y con la misma fuerza F. Podemos afirmar que:

a) El resorte se estira más en el caso I.
b) El resorte se estira más en el caso II.
c) El resorte se estira la misma longitud en ambos casos.

Justificar.

Problema 2

I. En un tren que frena al entrar a una estación, un niño sentado de espaldas al sentido de marcha, lanza verticalmente una pelota al aire. La pelota caerá:

a) Detrás de el.
b) Delante de el.
c) En sus manos.

II. Ahora el tren marcha con velocidad constante y el niño arroja la pelota de la misma forma.

a) Detrás de el.
b) Delante de el.
c) En sus manos.

Justificar.

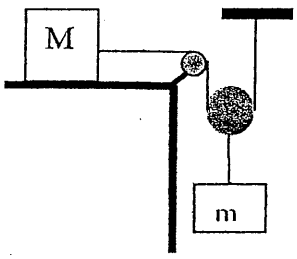
Problema 3

Un bloque de 4 kg ejecuta un MAS con una amplitud de 9 cm y un período de 3 segundos. Encuentre la máxima fuerza de restauración que actúa sobre el cuerpo y la fuerza cuando se encuentra a 5 cm de la posición de equilibrio.

Problema 4

Cuando se libera el sistema, el bloque de masa **m** comienza a descender y el de masa **M** comienza a desplazarse sobre la superficie horizontal con rozamiento de coeficiente **μ**. Determinar, suponiendo que el sistema parte del reposo:

a) La aceleración de ambos bloques.
b) La velocidad de ambos bloques en función del tiempo.
c) La distancia que se han movido los dos bloques en función del tiempo.



ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
1er. Parcial

2010
24/09

I	II	III	IV

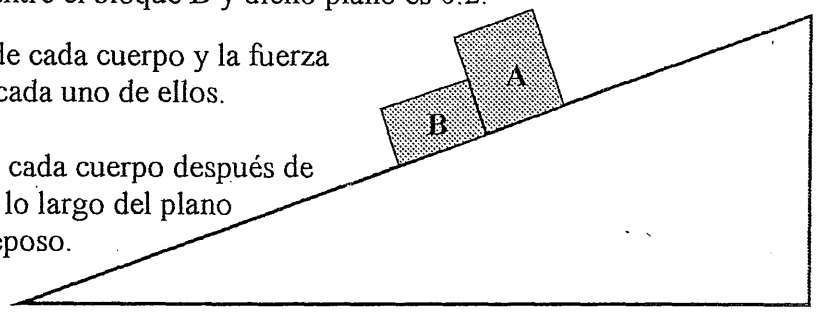
APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

I. Un estudiante del la facultad de Ingeniería está parado sobre el vagón de un tren que viaja a lo largo de una vía horizontal recta, a una rapidez constante de **V m/s**. El estudiante arroja una pelota a lo largo de una trayectoria que inicialmente forma un ángulo α con la horizontal en línea con la vía. El profesor del estudiante, que está parado sobre la tierra, ve que la pelota sale verticalmente. ¿Qué altura subirá la pelota?.

II. Sobre un tablero inclinado un ángulo de 30° se colocan dos cuerpos A y B de masas 4 y 3 **kg** respectivamente. El coeficiente de rozamiento entre el bloque A y el plano inclinado es 0.1, y entre el bloque B y dicho plano es 0.2.

a) Hallar la aceleración de cada cuerpo y la fuerza que el tablero hace sobre cada uno de ellos.

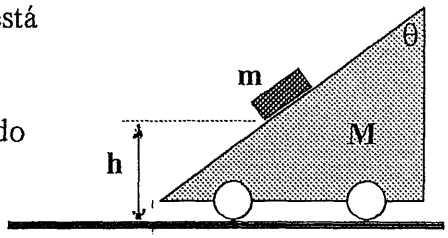
b) Hallar la velocidad de cada cuerpo después de haberse desplazado 5 **m** a lo largo del plano inclinado, partiendo del reposo.



III. Se deposita un cuerpo de masa **m** sobre la superficie lisa del plano inclinado del móvil **M** de la figura, que está acelerado con una aceleración horizontal $\vec{A}$.

Calcular el ángulo θ que debe tener el plano inclinado para que **m** se mantenga a la distancia **h** del piso.

DATOS: **M, m, h, A** .



IV. TEORICO:

a) Expresar la relación entre $\mathbf{a_t}$ (aceleración tangencial), α (aceleración angular), **R** (radio de una circunferencia) y deducir cómo se llega a ella.

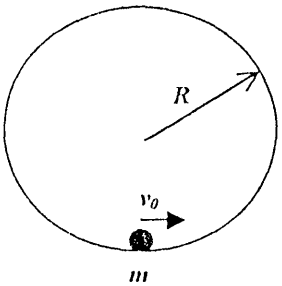
b) Expresar la relación entre **v** (rapidez tangencial), ω (velocidad angular), **R** (radio de una circunferencia) y deducir cómo se llega a ella.

c) Expresar la relación entre $\mathbf{a_c}$ (aceleración centrípeta), ω (velocidad angular), **R** (radio de una circunferencia) y deducir cómo se llega a ella.

d) Demostrar que un cuerpo enganchado a un resorte vertical colgado del techo, describe un MAS al sacarlo del equilibrio.

FISICA "A" – Segundo Parcial 28 de octubre de 2000. Apellido: Nombre: Matrícula: Carrera: Cantidad de hojas entregas, incluida esta:	1	2	3
	Nota del Parcial:		

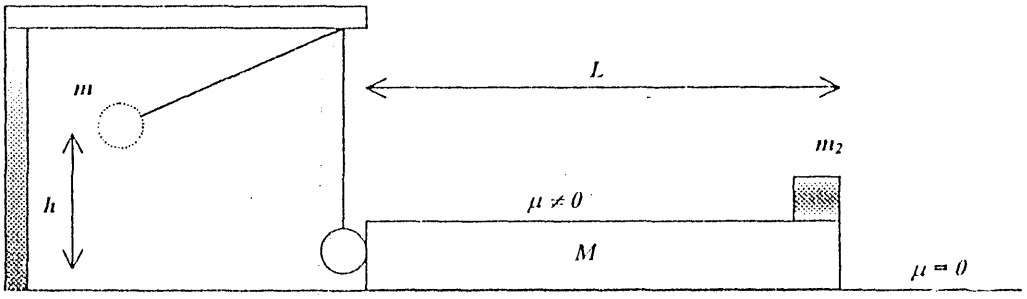
1) En una pista circular vertical rugosa de radio R, como se muestra en la figura, una partícula de masa m ingresa horizontalmente en el punto más bajo con una velocidad v_0. Dicha velocidad permite que la partícula recorra la pista de forma tal que pasa por el punto mas alto de la misma dos veces. Si la velocidad en el punto superior durante la segunda pasada es la mínima que mantiene en contacto a la partícula con la pista, calcule el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento hasta ese momento.



Datos:

R, m, v_0

2) Una partícula de masa m se deja caer desde una altura h por medio de una cuerda como se muestra en la figura. Cuando dicha masa pasa por la vertical, impacta con una plataforma de masa M y longitud L que en el extremo opuesto tiene una masa m_2 apoyada en reposo. Considerando que luego del choque la masa m queda en reposo, que no existe rozamiento entre la plataforma y el piso, y que el coeficiente de roce entre m_2 y la plataforma es μ, calcule la longitud mínima de la plataforma para que cuando la masa m_2 se detenga respecto de la misma, no la abandone.



3) Sobre las proposiciones que siguen referidas a Sistemas de Partículas en general, se pide:

I – Indique cuál es la única verdadera:

a) La E. Cinética total es igual a la E. Cinética del centro de masa.
b) El trabajo total de las fuerzas internas puede asumir cualquier valor (>0, =0, <0) según el tipo de movimiento que efectúen las partículas.
c) La E. Mecánica del sistema es siempre constante.
d) El impulso de la resultante externa es igual al ímpetu lineal del sistema.

II – Indique cuál es la única falsa.

a) Indicando con "n" al número de partículas, las coordenadas cartesianas del centro de masa verifican que: $X_{CM} = (1/n)(\Sigma X_i)$ y $Y_{CM} = (1/n)(\Sigma Y_i)$
b) El centro de masa posee el mismo ímpetu lineal que todo el sistema.
c) $\Sigma F_{ext} = M.a_{CM}$
d) Entre algunas partículas es posible que no haya fuerzas internas.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

2004
23/10

FÍSICA 1
2do. PARCIAL

1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

CUESTIONES (Una sola opción es la correcta; señálela con una cruz en el cuadro correspondiente)

I. Una esfera de masa m choca contra una pared vertical y rebota de manera tal que el ímpetu antes de impactar es de módulo p_0 y luego de rebotar es de módulo p. Si el tiempo de contacto entre la esfera y la pared es t , la fuerza media es:

☐ a) $\frac{p - p_0}{t}$ ☐ b) $\frac{p + p_0}{t}$ ☐ c) $\frac{p - p_0}{m.t}$ ☐ d) $\frac{p + p_0}{m.t}$

II. Un vagón de ferrocarril lleno de carbón se desplaza sobre una vía recta. Una persona que viaja en el vagón arroja paladas de carbón fuera del mismo, horizontalmente y hacia atrás. Cualesquiera sean las condiciones de masa y velocidad con que es arrojada cada palada, se puede asegurar que el conjunto (vagón + carga restante),

☐ a) mantiene el ímpetu constante ☐ c) pierde ímpetu
☐ b) gana ímpetu ☐ d) ninguna de las anteriores es correcta

III. En un choque inelástico entre dos cuerpos

☐ a) Solamente se conserva el ímpetu total. ☐ b) Solamente se conserva la energía cinética total.
☐ c) Se conservan ambas cantidades. ☐ d) No se conservan ninguna de ambas cantidades

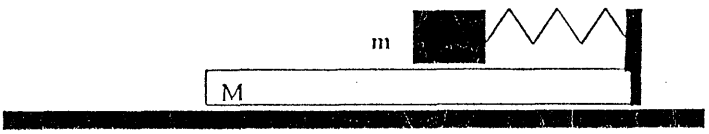
IV. Un cohete explota en el aire. Considerando todos los fragmentos de la explosión,

☐ a) La energía cinética permanece constante. ☐ b) El ímpetu total disminuye.
☐ c) La energía total disminuye. ☐ d) El ímpetu total permanece constante.

PROBLEMAS

1. Un bloque de masa M_1 viaja con velocidad V y choca contra otro bloque de masa M_2 , encima del cual se encuentra el bloque M_3, estando estos dos últimos en reposo. Sabiendo que el piso es liso y horizontal, determinar la velocidad inmediatamente después del choque, de cada uno de los bloques, en los siguientes casos: a) entre M_2 y M_3 no hay roce; b) entre M_2 y M_3 hay roce.

2. La figura muestra una tabla de masa M con un resorte de constante k y masa despreciable fijado a uno de sus extremos y un bloque de masa m en el extremo libre del resorte con este comprimido en un cierto x, todo en reposo. Si se libera ahora el resorte, calcular la energía cinética total del sistema. No hay roce entre las superficies.



3. Demostrar que en un sistema de partículas las fuerzas internas realizan trabajo.

2 º PARCIAL – CURSADA 2001

PROBLEMA:

Dos tablas exactamente iguales de masa M=10Kg. cada una, se mueven hacia la derecha sobre un piso horizontal liso con una misma velocidad Vo=4m/s sin existir separación entre ellas. En el extremo izquierdo de la tabla que marcha detrás, viaja una rana de 2 Kg. En determinado instante la rana da un salto hacia delante con un ángulo α=53°, lo que le permite llegar al extremo izquierdo de la tabla delantera en t=2s.
Determine:
a_ Distancia que separa ambas tablas en el instante en que la rana llega a destino.
b_La velocidad del centro de masa del sistema formado por las tablas y la rana, en el instante en que la rana alcanza la altura máxima.

CUESTIONES:

1. Dos carros de masa A y B de masas ma=3Kg. y mb=2Kg. se encuentran apoyados sobre un plano horizontal liso vinculados entre sí por un resorte que se encuentra comprimido. Inicialmente, el conjunto se halla en reposo. Se libera el sistema, con lo cual el carro A adquiere una v=4m/s. hacia la izquierda. La energía que se encontraba almacenada en el resorte, mientras que se hallaba comprimido es:

   A. 36J
   B. 48J
   C. 24J
   D. 60J

1. Un camión cargado y un pequeño automóvil se mueven con igual energía cinética, por lo tanto:
   A. El trabajo necesario para detener los vehículos depende de la intensidad de la fuerza aplicada para frenarlos.
   B. Si ambos son frenados por fuerzas constantes de igual intensidad, la distancia recorrida por el automóvil hasta pararlo será igual a al recorrida por el camión hasta su detención.
   C. La velocidad del automóvil es menor que la velocidad del camión.
   D. El trabajo que debe realizarse para detener el auto es menos que el que debe hacerse para detener el camión

3. Una partícula se arroja oblicuamente hacia arriba (considérese la Tierra plana, sin aire) En un punto de la trayectoria, antes de llegar a la altura máxima se divide en dos trozos de los cuales uno comienza a caer libremente, en dirección vertical. A partir del momento de la explosión, el CM de ambos trozos:
   A. Sale moviéndose horizontalmente
   B. Cae verticalmente
   C. Describe un tiro oblicuo con la trayectoria distinta a la que llevaba la partícula antes de explotar.
   D. Describe un tiro oblicuo con la trayectoria igual a la que llevaba la partícula antes de explotar.

4. Se quiere clavar en la tierra una estaca de masa M mediante un bloque de masa m, que cae libremente sobre la estaca desde una altura h por encima de la misma. Al golpear plásticamente el bloque contra la estaca, ésta se introduce una profundidad d. La fuerza resistente que opone el terreno a esa penetración, tiene intensidad de:
   - **A.** $mg + m^2gh / (m+M)d$
   - **B.** $(m+M)g + m^2gh / (m+M)d$
   - **C.** $m^2gh / (m+M)d$
   - **D.** $Mg + m^2gh / (m+M)d$

5. Una bala de masa m es disparada horizontal mente contra un bloque de masa M que cuelga verticalmente de un hilo de longitud l sujeto a un clavo en la pared. La bala sale con la mitad de la velocidad con la que entró. La velocidad mínima de la bala para que el bloque describa una circunferencia completa es:
   - **A.** $2 (M/m) (5gl)^{1/2}$
   - **B.** $(2gl)^{1/2}\, 2 (M+m) / m$
   - **C.** $(4gl)^{1/2}\, 2M / m$
   - **D.** $(2\, l\, m\, g\, M / m^2)^{1/2}$

FISICA A
RECURSANTES SEGUNDO PARCIAL 29 mayo 2001

APELLIDO y Nombres	Matr. Nº

Se presentan cuestiones con respuestas múltiples.

En cada uno de los casos, UNA sola de las propuestas es correcta. Indíquela con un círculo sobre la viñeta correspondiente ubicada a la izquierda.

La cuestión se considerará incorrecta, si se marca más de una respuesta, aunque una de ellas sea la opción válida.

Para aprobar es necesario contestar correctamente al menos tres (3) de las cuestiones y haber escrito bien y correctamente justificadas al menos dos (2) ecuaciones del problema.

I.- CUESTIONES

1.- Hablando de Trabajo y Energía:

a) Si sobre un sistema de partículas actúan solamente fuerzas externas no conservativas, la energía potencial del sistema aumenta.
b) El trabajo realizado por la fuerza de roce sobre un objeto en movimiento, será positivo o negativo dependiendo ello exclusivamente del tipo de superficie por la que se desliza el objeto.
c) La energía mecánica de un cuerpo siempre se conserva.
d) No puede existir físicamente una situación en la que la energía potencial de una partícula sea mayor que su energía mecánica total.

2.- Un camión cargado y un pequeño automóvil se mueven con la misma energía cinética, por lo tanto:

a) El trabajo necesario para detener los vehículos depende de la intensidad de la fuerza aplicada para frenarlos.
b) Si ambos son frenados por fuerzas constantes de igual intensidad, la distancia recorrida por el automóvil hasta parar será igual a la recorrida por el camión hasta su detención.
c) La velocidad del automóvil es menor que la del camión.
d) El trabajo que debe realizarse para detener el automóvil es menor que el que debe hacerse para detener el camión.

3.- Una partícula gira describiendo una circunferencia de radio R, entonces:

a) La fuerza centrípeta que actúa sobre la partícula realiza trabajo sólo si el movimiento no es con velocidad angular constante.
b) Si la circunferencia es vertical el trabajo de la fuerza centrípeta es igual al trabajo del peso.
c) La fuerza centrípeta nunca realiza trabajo.
d) La fuerza centrípeta siempre realiza trabajo negativo.

4.- La cantidad de movimiento de un sistema de partículas podemos afirmar que se conserva sólo si:

a) La aceleración del sistema es constante y no nula.
b) La resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema es nula.
c) La resultante de las fuerzas internas del sistema es distinta de cero.
d) No se conserva el momento angular.

5.- Una masa de 2 Kg se mueve hacia la derecha con una velocidad de 4 m/s y otra masa de 4 Kg se mueve hacia la izquierda, en la misma dirección, con una velocidad de 3 m/s ambas con respecto a Tierra. La velocidad del centro de masas del sistema, con respecto a Tierra será

a) 10/3 m/s hacia la derecha.
b) Cero (permanece en reposo).
c) 2/3 m/s hacia la izquierda.
d) 2,5 m/s hacia la izquierda.

5.- Una masa de 2 Kg se mueve hacia la derecha con una velocidad de 4 m/s y otra masa de 4 Kg se mueve hacia la izquierda, en la misma dirección, con una velocidad de 3 m/s ambas con respecto a Tierra. La velocidad del centro de masas del sistema, con respecto a Tierra será

a) 10/3 m/s hacia la derecha.
b) Cero (permanece en reposo).
c) 2/3 m/s hacia la izquierda.
d) 2,5 m/s hacia la izquierda.

II.- PROBLEMA

Contra el extremo libre de un resorte de constante elástica k se apoya un bloque de masa m_1, comprimiéndolo, mediante una cierta fuerza externa, en una cierta longitud d hacia la izquierda. Cuando al liberarlo es expulsado por el resorte hacia la derecha, el bloque impacta contra una plataforma de masa M y longitud L, sobre cuyo extremo derecho se encuentra apoyado un cilindro de masa m_2, hallándose ambos inicialmente en reposo.

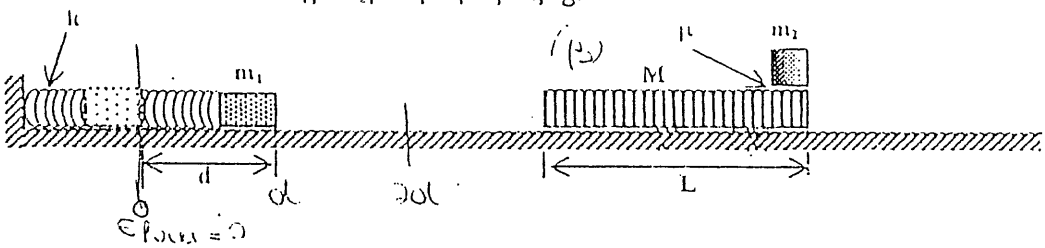
Todo ello ocurre sobre una mesa horizontal y sin roce.

El choque entre el bloque y la plataforma es elástico, existiendo roce solamente entre el cilindro y la plataforma.

Escriba todas las expresiones matemáticas que le permitan calcular el coeficiente de rozamiento (μ) entre plataforma y cilindro en función de los DATOS exclusivamente, sabiendo que el cilindro se detiene - respecto de la plataforma - justamente sobre el extremo izquierdo de ésta.

Todas y cada una de las fórmulas que utilice para su deducción deberán ir acompañadas de su definición, Ley o Principio en que se fundamenta. Su omisión o errónea justificación, la invalidará totalmente.

DATOS: m_1, m_2, M, k, d, L, g.



ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

2do. Parcial

2002
26/10

1	2	3	4

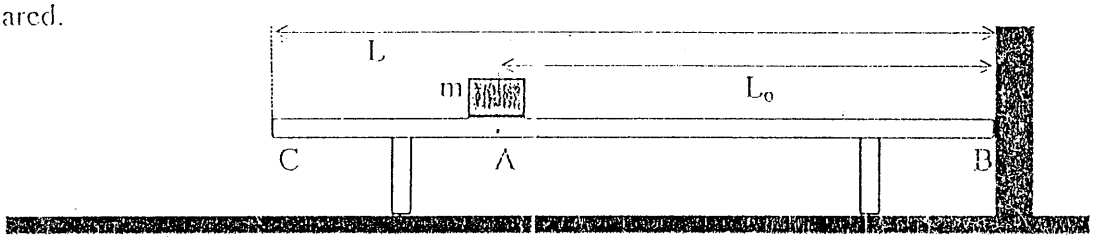
APELLIDO:
NOMBRE:

MATRÍCULA:

I. Demostrar, con la mayor precisión posible, sin poner flechitas (vectores) de más o de menos, que la energía mecánica se conserva si sobre una partícula solo ejecutan trabajo fuerzas conservativas.

II. Deducir la expresión $\vec{J}_{ext} = \Delta\vec{p}_{sis}$ a partir de las definiciones de impulso e ímpetu lineal (no ponga flechitas ni de más ni de menos).

III. La figura muestra a una mesa lisa, de longitud L, adosada a una pared vertical. Sobre la mesa, en el punto A, yace en reposo un bloque m a la distancia L_o de dicha pared.

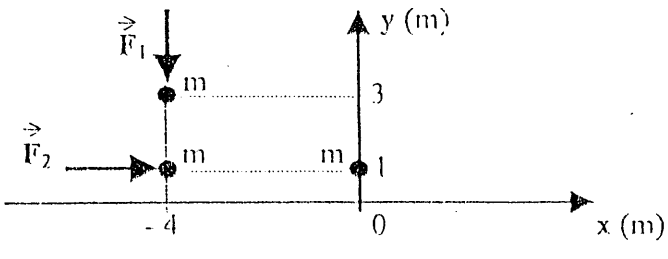


En un instante determinado el bloque explota y se fracciona en dos partes m_1 y m_2. El trozo m_1 es despedido horizontalmente en dirección perpendicular a la pared, y choca contra ésta en el punto B, para luego retroceder hacia el borde opuesto de la mesa (punto C). Mientras tanto, el otro trozo (m_2) ha sido despedido directamente hacia ese punto C.

Hallar la expresión de la relación entre las masas (m_1/m_2) en función de los datos L y Lo, si ambos trozos pasan por C simultáneamente, en los siguientes casos:

a) El choque contra la pared es elástico.
b) El choque contra la pared es inelástico (se da r como dato).

IV. Tres masas iguales (m = 1kg) se encuentran en reposo sobre una superficie horizontal lisa, dispuestas como señala la figura. En t = 0 se aplican las fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ que varían con t de acuerdo a lo especificado en "Datos". **Calcular la velocidad del Centro de Masas del sistema** formado por las tres masas en relación a los ejes de referencia señalados, 6 segundos después de comenzar a actuar las fuerzas.



DATOS

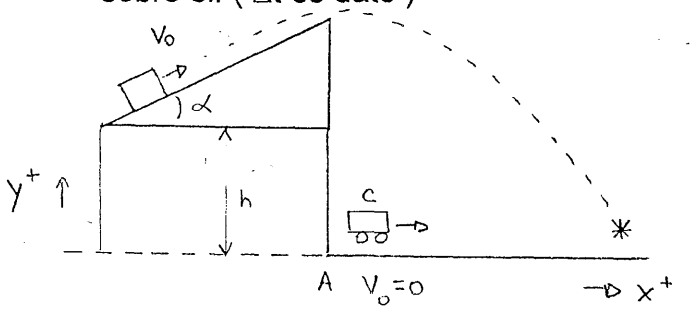
$$F_1 \begin{cases} F_{1X} = 0 \\ F_{1Y} = -2 + t \end{cases} \quad (N)$$

$$F_2 \begin{cases} F_{2X} = 2 & (N) \\ F_{2y} = t & (N) \end{cases}$$

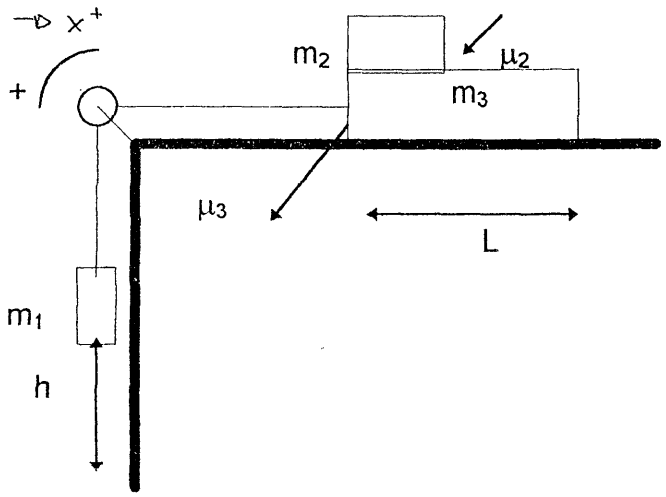
FISICA A

SEGUNDO PARCIAL

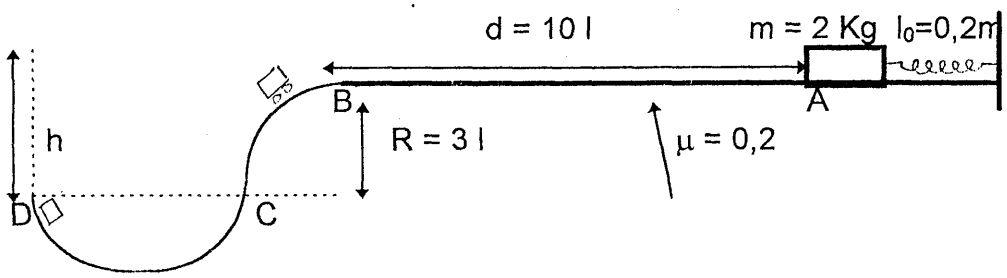
1 Hallar la aceleración que debe tener el vehículo para que el móvil impacte sobre él. (Δt es dato)



2 Hallar μ_3 para :



3 El carrito es despedido mediante un resorte de longitud inicial l_0, al comprimirlo una distancia l/3. El carrito recorre la pista que sólo tiene roce en la parte horizontal A -B, de distancia 10 l. Calcular la cte. del resorte para que al llegar al final de la pista en D, el carrito salga despedido hasta una altura h = 5 l. R = 3 l



ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

2004
23/10

1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

FÍSICA 1
2do. PARCIAL

CUESTIONES (Una sola opción es la correcta; señálela con una cruz en el cuadro correspondiente)

I. Una esfera de masa m choca contra una pared vertical y rebota de manera tal que el ímpetu antes de impactar es de módulo p_0 y luego de rebotar es de módulo p. Si el tiempo de contacto entre la esfera y la pared es t , la fuerza media es:

☐ a) $\frac{p - p_0}{t}$ ☐ b) $\frac{p + p_0}{t}$ ☐ c) $\frac{p - p_0}{m.t}$ ☐ d) $\frac{p + p_0}{m.t}$

II. Un vagón de ferrocarril lleno de carbón se desplaza sobre una vía recta. Una persona que viaja en el vagón arroja paladas de carbón fuera del mismo, horizontalmente y hacia atrás. Cualesquiera sean las condiciones de masa y velocidad con que es arrojada cada palada, se puede asegurar que el conjunto (vagón + carga restante),

☐ a) mantiene el ímpetu constante ☐ c) pierde ímpetu
☐ b) gana ímpetu ☐ d) ninguna de las anteriores es correcta

III. En un choque inelástico entre dos cuerpos

☐ a) Solamente se conserva el ímpetu total. ☐ b) Solamente se conserva la energía cinética total.
☐ c) Se conservan ambas cantidades. ☐ d) No se conservan ninguna de ambas cantidades

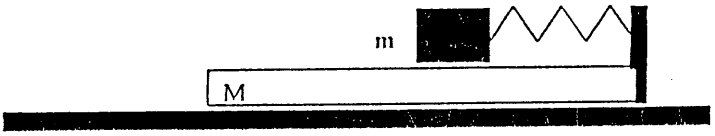
IV. Un cohete explota en el aire. Considerando todos los fragmentos de la explosión,

☐ a) La energía cinética permanece constante. ☐ b) El ímpetu total disminuye.
☐ c) La energía total disminuye. ☐ d) El ímpetu total permanece constante.

PROBLEMAS

1. Un bloque de masa M_1 viaja con velocidad V y choca contra otro bloque de masa M_2, encima del cual se encuentra el bloque M_3, estando estos dos últimos en reposo. Sabiendo que el piso es liso y horizontal, determinar la velocidad inmediatamente después del choque, de cada uno de los bloques, en los siguientes casos: a) entre M_2 y M_3 no hay roce; b) entre M_2 y M_3 hay roce.

2. La figura muestra una tabla de masa M con un resorte de constante k y masa despreciable fijado a uno de sus extremos y un bloque de masa m en el extremo libre del resorte con este comprimido en un cierto x, todo en reposo. Si se libera ahora el resorte, calcular la energía cinética total del sistema. No hay roce entre las superficies.



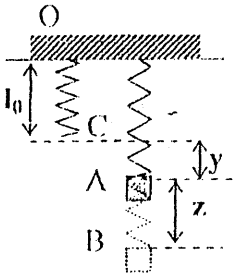
3. Demostrar que en un sistema de partículas las fuerzas internas realizan trabajo.

FACULTAD DE INGENIERIA – 29/10/2005
FISICA I – SEGUNDO PARCIAL

APELLIDO y Nombres:

PROBLEMA Nº 1.-

Un pequeño bloque de masa se encuentra suspendido del extremo inferior (C) de un resorte (cuyo otro extremo (O) está fijo) de longitud natural l_0 y constante elástica k.



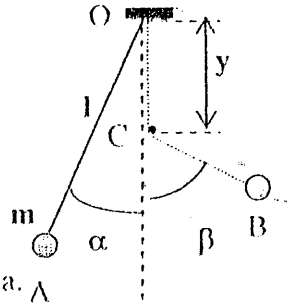
Inicialmente el bloque se encuentra en A (CA= **y**) y en reposo. Mediante una fuerza externa F, vertical y hacia abajo, el bloque es llevado muy lentamente hasta otra posición B (AB= **z**) y allí es soltado, iniciando un MRAS.

Hallar las expresiones matemáticas que permitan determinar, exclusivamente en función de los datos indicados en **negrita:**

a) La intensidad de F.
b) La rapidez del bloque cuando vuelve a pasar por A (V_A).
c) La rapidez del bloque cuando pase por C.(V_C)

PROBLEMA Nº 2.-

La figura de la derecha muestra un dispositivo compuesto por un péndulo de masa **m** = 1 kg y longitud **l** = 1 m, habiéndose agregado en un punto tal como el C, ubicado exactamente a una distancia **y** = 40 cm por debajo de O, un clavo que afecta el libre movimiento del péndulo hacia la derecha.

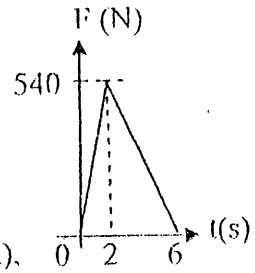


Si se suelta la masa desde un punto A - caracterizado por el ángulo $\alpha = 53°$ y llamando β al ángulo que define al punto B correspondiente a una cierta posición hacia el otro lado de la vertical, hallar:

a) Valor de β**max** correspondiente a la altura máxima hacia la derecha.
b) Valor crítico de **y**, conservando los valores numéricos de los restantes parámetros, tal que permita que el hilo se enrolle en el clavo.

PROBLEMA Nº 3.-

Sobre una partícula inicialmente en MRU que posee una EC_0 = 100 J, actúa durante un intervalo Δt = 6 segundos, una fuerza en la misma dirección y con sentido opuesto al del movimiento, cuya intensidad varía con el tiempo según la figura de la derecha, con un valor máximo de 540 N.



a) Determinar todas las características del ímpetu lineal de la partícula inmediatamente después de cesada la acción de la fuerza variable F(t), siendo la masa de la partícula **m** = 10 kg.
b) Calcular el valor de la fuerza media actuante sobre la partícula en dicho intervalo.

TEÓRICOS

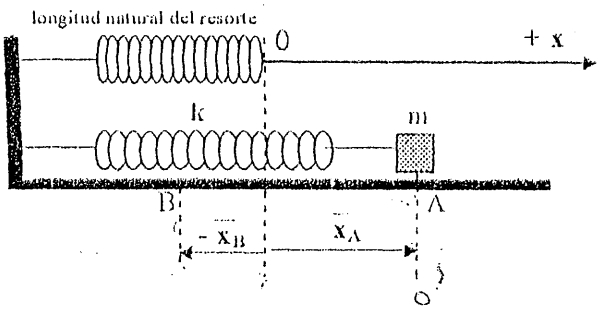
I. La partícula de masa m se halla en reposo en el punto A, sujeta a un resorte estirado, de constante k, como indica la figura. Si en esa situación se considera la energía potencial del resorte igual a 0 ($Ep_A = 0$), ¿cuál sería la energía potencial en el punto B ?

a) $Ep_B = ½ . k . (x_B - x_A)^2$

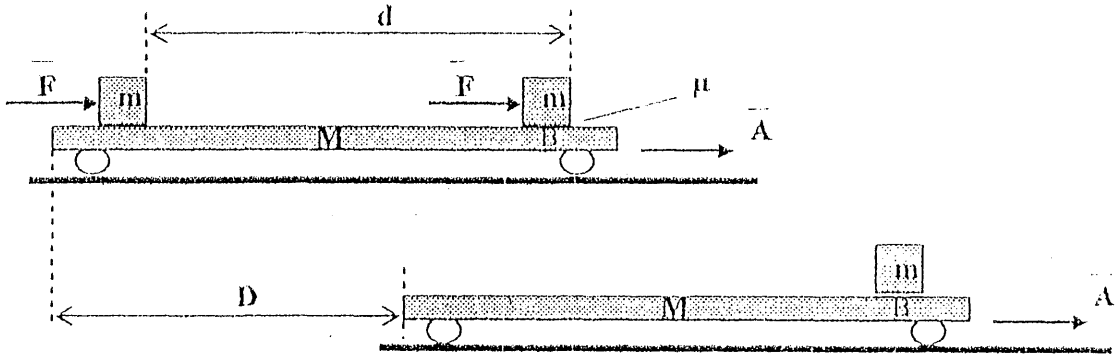
b) $Ep_B = ½ . k . x_B^2$

c) $Ep_B = ½ . k . x_B^2 - ½ . k . x_A^2$

d) Ninguna de las anteriores



II. Bajo la acción de la fuerza $\bar{F}$ la partícula m se desplaza una distancia d sobre un carro de masa M acelerado con $\bar{A}$, con el que tiene un coeficiente de roce μ. Si cuando llega al extremo B el carro se ha corrido D, decir si el trabajo de la fuerza de roce vale:



a) $Wfr = \mu . m . g . d$; b) $Wfr = \mu . (m + M) . g . d$; c) $Wfr = - \mu . m . g . d$

d) $Wfr = - \mu . (m + M) . g . d$; e) $Wfr = \mu . m . g . d - \mu . m . g . D$

f) $Wfr = \mu . m . g . d + \mu . m . g . D$; g) Ninguna de las anteriores

FÍSICA I
SEGUNDO PARCIAL (Recursantes) 02 – 06 - 05

Apellido y nombre...

CUESTIONES (en cada caso una sola de las posibles respuestas es la correcta)

I Dos partículas se encuentran sobre una superficie sin roce, separadas entre sí. Se aplica una fuerza a una de las partículas, la cual se mueve con aceleración **a**. En tal caso el centro de masas de las partículas

☐ a)se mueve con una aceleración mayor que **a**.
☒ b)se mueve con una aceleración igual que **a**.
☐ c)se mueve con una aceleración menor que **a**.

II Tres aviones de igual masa sobrevuelan un blanco ubicado en tierra con la misma velocidad en línea recta. De pronto uno de los aviones es derribado, mientras los otros dos siguen con la velocidad origina Después que el avión derribado cayó a tierra, la velocidad del centro de masas de los tres aviones es ahora

☐ a) de igual dirección pero menor módulo.
☐ b) de igual dirección pero de módulo 1/3 del original
☒ c) de igual dirección pero de módulo 2/3 del original.
☐ d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

III Un sistema de partículas está libre de fuerzas externas. El ímpetu total del sistema

☒ a)siempre es cero.
☐ b)puede no ser cero pero siempre es constante
☐ c)puede no ser cero y también puede no ser constante.
☐ d)ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

IV Una bola de 2 kg cae verticalmente y choca contra el piso a 8 m/s, y rebota hacia arriba a 6 m/s. La variación del ímpetu es de

☐ a) 2 kg.m/s ☐ b)4 kg.m/s ☐ c)14 kg.m/s ☒ d)28 kg.m/s

V Para que una partícula de masa constante tenga energía cinética constante, necesariamente **debe** ser constante

☐ a)su posición ☒ b) su velocidad ☐ c) el módulo de su velocidad ☐ d) el ímpetu

VI Dos partículas chocan en forma elástica, estando una de ellas originariamente en reposo. En tal cas

☐ a)la energía cinética total es menor en el marco de referencia de tierra.
☐ b)la energía cinética total es menor en el marco de referencia del centro de masas.
☒ c)es la misma en cualquier marco de referencia.
☐ d)no se puede determinar por no tener la información necesaria.

VII. Una bala de masa m_1, incide horizontalmente con velocidad v_1, sobre la masa m_2 de un péndulo, inicialmente en reposo, quedando incrustada en él. El conjunto adquiere, justo después del choque, una velocidad v_2 y llega a una altura máxima h medida verticalmente respecto a la posición inicial de la masa del péndulo. En éste caso se puede afirmar que:

- ☐ a) $m_1 . v_1 = m_2 . v_2$
- ☐ b) $\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = (m_1 + m_2).g.h$
- ☒ c) $m_1 . v_1 = (m_1 + m_2).v_2$
- ☐ d) $\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2). v_2^2$

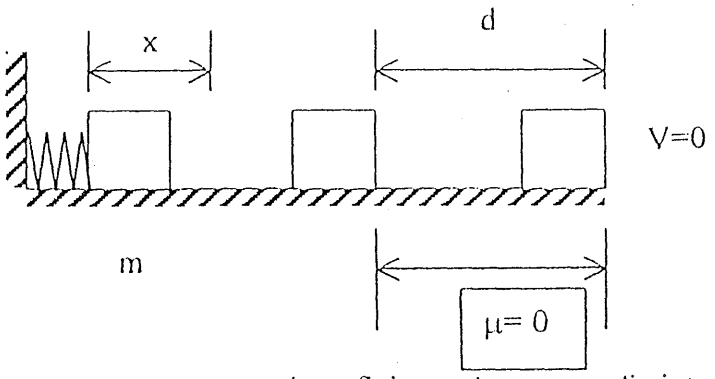
VIII. Una tabla de masa M, se desplaza con una velocidad v_0 sobre una superficie horizontal sin roce. Fijo al extremo trasero de la tabla se encuentra un resorte de constante k y longitud menor que la longitud de la tabla. En determinado instante se apoya sobre la tabla, en su otro extremo, un cuerpo de masa m. Sabiendo que entre el cuerpo y la tabla tampoco hay roce, la compresión máxima del resorte vale:

- ☐ a) $v_0 \sqrt{M^2/ k.(m+M) - M/k}$
- ☒ b) $v_0 \sqrt{M/k - M^2/(m+M)k}$
- ☐ c) ninguna de las expresiones anteriores es correcta

Problema

En el sistema de la figura el resorte se encuentra comprimido por la masa m, una distancia x. Se libera el resorte de tal forma que la masa sale despedida y después de abandonar el resorte choca en forma elástica con una masa igual que se encontraba en reposo.

a) Calcule las velocidades finales de cada una de las partículas después del choque en función de la constante elástica k del resorte, la masa m y x.



b) Suponiendo que la partícula que está en reposo antes del choque, comienza a moverse en una zona en que el coeficiente de roce es distinto de cero, calcule cuanto recorre antes de detenerse. Exprese ésta distancia en función de μ , m, g, x, k.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

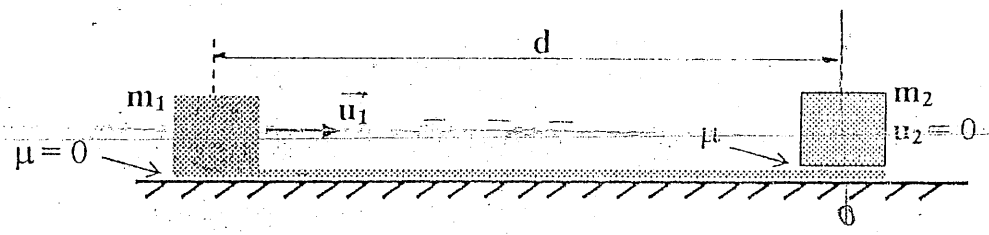
Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

2006
28/10

FÍSICA 1
2° Parcial

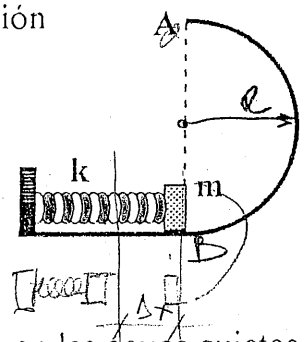
I. La partícula de masa m_1 de la figura está adherida a una plataforma sin masa con la que se mueve a una velocidad $\vec{u}_1$ sobre una superficie horizontal sin roce. En el instante $t = 0$ se deposita una partícula m_2 (en reposo respecto de tierra) sobre un extremo de la plataforma con la que tiene un coeficiente de roce μ ; luego, en el instante t_1 se produce un choque perfectamente elástico entre las partículas m_1 y m_2.

Calcular: a) La velocidad del CM después del choque; b) La velocidad de cada partícula respecto de Tierra, inmediatamente después del choque; c) La energía cinética del sistema en $t = 0$ e inmediatamente después de t_1 .



II. Dos masas m_1 y m_2 chocan frontalmente (choque unidireccional). La velocidad relativa de las masas antes del choque es $\vec{u}_{12}$, y el coeficiente de restitución para dichas masas es r . Encontrar una expresión para la pérdida de energía ΔQ que se produce luego de la colisión.

III. Un resorte de constante elástica k tiene adosada una partícula de masa m , como indica la figura. Calcular cuál debe ser la <u>mínima</u> compresión que debe sufrir el resorte para expulsar a m de tal manera que llegue al extremo A de la pista semicircular vertical, de radio R , lisa al igual que la parte horizontal del piso.



IV. De un bote de masa m_B , que se mueve a una velocidad $\vec{v}_0$ en las aguas quietas de un lago, un hombre de masa m salta sobre otro bote también de masa m_B que se encuentra en reposo. Si el salto lo realiza a una velocidad $\vec{u}$ respecto del bote en que viajaba, determinar la velocidad relativa de los botes una vez que el hombre se encuentra alojado en el bote al que saltó.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
2o. Parcial

2007
10/11

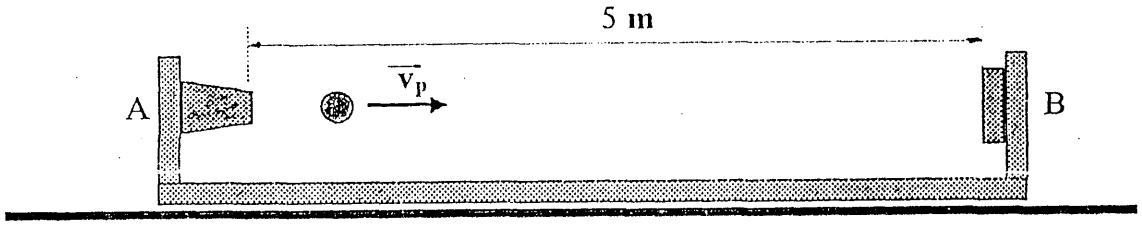
1	2	3

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

I. Un cañón, anclado en el extremo A de una plataforma de 5 **m** de longitud, que puede moverse libremente sobre una superficie horizontal lisa, dispara balas que quedan empotradas en un blanco montado en el extremo B de la plataforma. El cañón dispara una bala de 100 **gr**. cada 0,1 **s**, con una velocidad de salida de 500 **m/s**. El peso conjunto del cañón y la plataforma es de 10 000 **kg**.

Calcular:

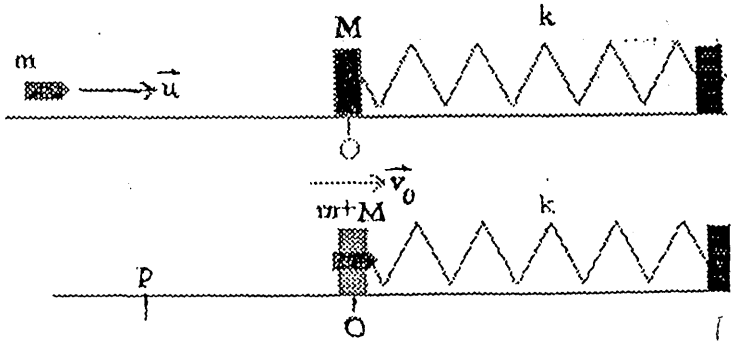
a) Velocidad de la plataforma luego del primer disparo.
b) Tiempo de tránsito hasta que la bala impacte en el blanco.
c) Velocidad de la plataforma luego del impacto.



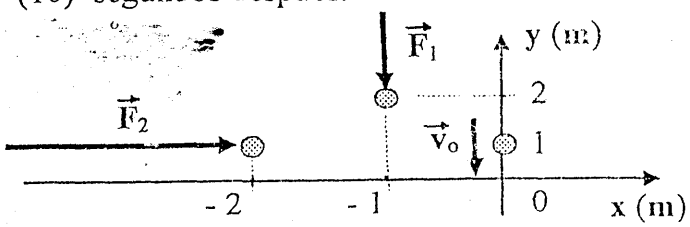
II. Una bala de masa **m** = 0.2 **kg** y velocidad **u** =50 **m/s** choca contra un bloque de **M** = 9.8 **kg** empotrándose en el mismo. El bloque está unido a un muelle de constante **k** =1000 **N/m** . Calcular:

· La amplitud, el periodo y la fase inicial del MAS que describe el conjunto bala-bloque.

· La velocidad y el instante en el que el conjunto pasa por primera vez por el punto P situado en **x** = -5.0 **cm** .



III. Tres masas iguales (**m** = 1 **kg**) se encuentran sobre una superficie lisa, dispuestas como señala la figura. En **t** = 0 se aplican las fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ sobre dos de ellas, las que están en reposo, mientras la tercera se mueve con v_o paralela al eje **y** . Calcular la velocidad que el Centro de Masas del sistema formado por las tres masas tendrá diez (10) segundos después.



DATOS

v_o = 4 m/s
$\vec{F}_1$ - - ► F_{1x} = 0 F_{1y} = - 2 (N)
$\vec{F}_2$ - - ► F_{2x} = 4 N F_{2y} = t^2 (N)

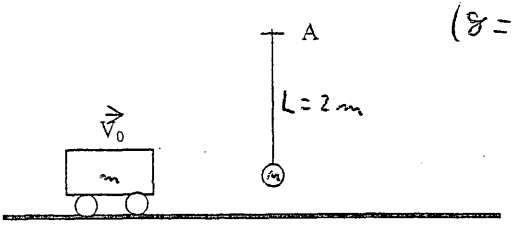
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
FACULTAD DE INGENIERIA
FISICA I
SEGUNDO PARCIAL (recursantes)
10 de JUNIO de 2008

1	2	3	4
3	6	4	2

21

Apellido .....
Nombres .....
Matrícula .....

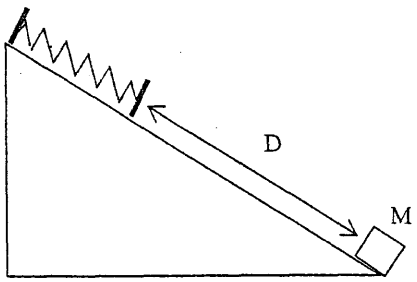
PROBLEMA 1.- Calcular la velocidad V_0 del carrito de masa m = 1 kg para que al impactar elásticamente sobre la bola de masa M = 6 kg haga que esta última realice una vuelta completa alrededor del clavo A, del cual está suspendido por medio de una cuerda de longitud L.



($g = 10\ m/s^2$)

PROBLEMA 2.- Un resorte de constante k se encuentra suspendido del techo. Desde el techo al piso hay una altura h y la longitud natural del resorte es h/2. Si ahora se cuelga del resorte un bloque de masa M y se lo lleva hasta el piso, calcular hasta que altura llega el bloque al ser liberado.

PROBLEMA 3.- Se quiere conocer cual debe ser la velocidad paralela al plano, que se debe aplicar a un cuerpo de masa M = 2 kg, si después de recorrer D = 2 m, debe comprimir el resorte de constante k = 100 N/m, en una longitud de 20 cm. No existe rozamiento entre el bloque y el plano inclinado. Considerar $g = 10\ m/s^2$. La inclinación del plano es $\alpha = 30°$.



TEORICO

a) Demostrar que en los sistemas de partículas las fuerzas internas realizan trabajo.

b) Demostrar que el impulso externo es igual a la variación de ímpetu lineal del sistema.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

2009
01/06

FÍSICA 1 - RECURSADA
2do Parcial

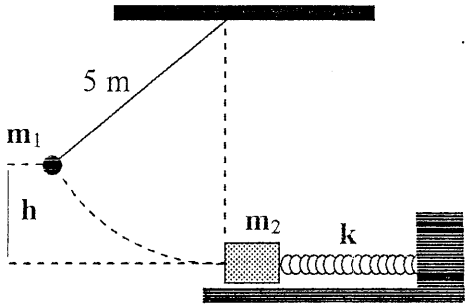
1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

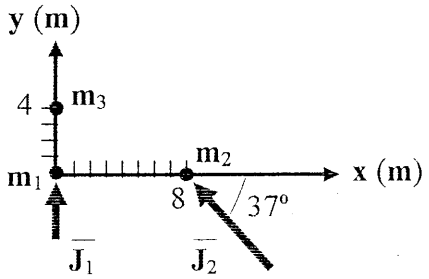
I. Un péndulo de 5 **m** de longitud, de masa $\mathbf{m_1} = 2$ **kg** , se deja caer libremente desde una altura **h** = 1.8 **m** , como indica la figura. Justo cuando llega a la posición vertical, impacta con un bloque detenido de masa $\mathbf{m_2} = 8$ **kg** , con el que tiene un coeficiente de restitución **r** = 0.7 , unido a un resorte en su longitud natural, de constante elástica **k** = 1 **N/m** .

Deducir para qué lado continua el movimiento del péndulo después del choque, y calcular hasta qué altura máxima sube.

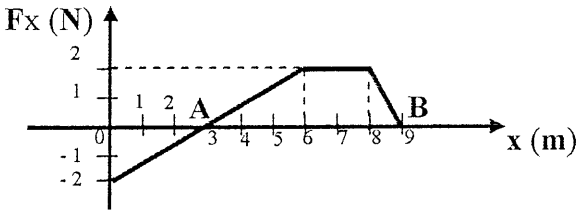
NOTA: considérese **g** = 10 **m/s** . No hay roce entre $\mathbf{m_2}$ y el piso.



II. Las partículas $\mathbf{m_1}$, $\mathbf{m_2}$ y $\mathbf{m_3}$ de la figura son de 1 **kg** y están apoyadas en reposo sobre una mesa lisa, de acuerdo a la indicación de la figura. A $\mathbf{m_1}$ y $\mathbf{m_2}$ se les aplican simultáneamente, y en el mismo plano de la mesa, los impulsos $\mathbf{J_1} = 2$ **kg m/s** y $\mathbf{J_2} = 5$ **kg m/s** . Calcular la posición del CM del sistema formado por las tres partículas, al cabo de 1 **s** de aplicados los impulsos.



III. Una partícula de 2 **kg** , moviéndose sobre el eje **x** , pasa por 0 a una rapidez de 10 **m/s** . Observando la figura, en donde se grafica la fuerza que actúa sobre ella en la misma dirección de su movimiento a partir de su posición en 0 , calcular la rapidez de la partícula cuando pasa por A (**x** = 3 **m**) y por B (**x** = 9 **m**) .



IV. **Deducir**: a) La fuerza de retropropulsión (en función del caudal eyectado y la velocidad relativa) en un sistema de masa variable. b) Se conserva la energía mecánica si solo realizan trabajo las fuerzas conservativas.

ESTE EXAMEN ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

2009
13/11

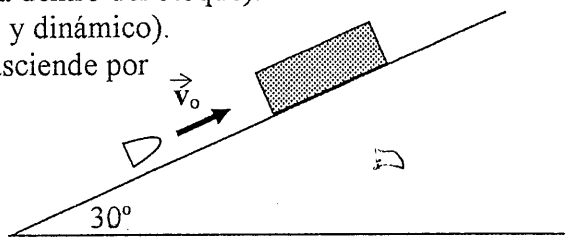
I	II	III	IV

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

FÍSICA 1
2do. Parcial

I. Una bala de 30 **gr** se dispara a lo largo de un plano inclinado penetrando dentro de un bloque de 5 **kg**. (La bala queda incrustada dentro del bloque).
El coeficiente de rozamiento es 0,3 (estático y dinámico).
Después de penetrar el bloque, el conjunto asciende por el plano durante 0,4 **s** .

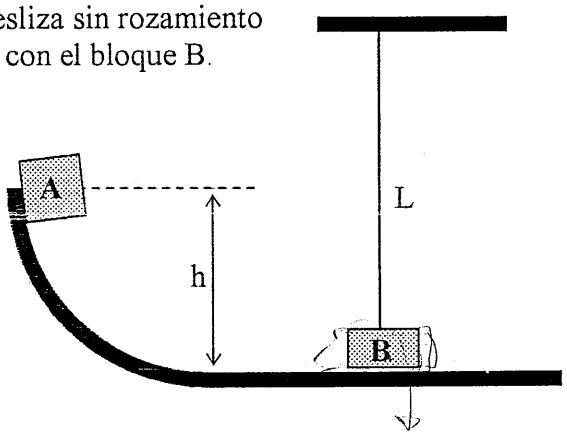
Determinar la velocidad de la bala antes de penetrar.



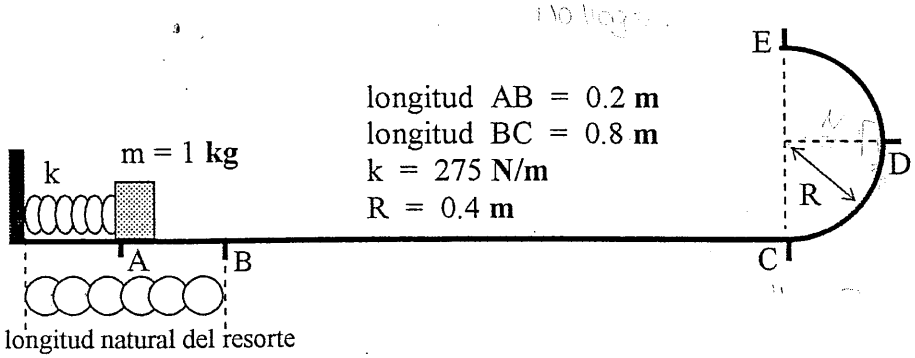
II. En el sistema de la figura el bloque A desliza sin rozamiento hasta chocar en forma perfectamente elástica con el bloque B.
Calcular la máxima tensión de la cuerda.

DATOS:

m_A = 500 **gr**
m_B = 240 **gr**
h = 60 **cm**
L = 90 **cm**



III. El bloque de masa m de la figura se libera del reposo en la posición A , en la que se lo ve apoyado contra el resorte comprimido de constante k . Solamente en el trayecto ABC existe roce, con coeficiente $\mu = 0.1$. Encontrar: a) la velocidad en C ; b) la fuerza del riel sobre el bloque en D ; c) el bloque, ¿llega a E ? - **demostrarlo** -



IV. a) Si en un choque unidimensional entre dos partículas se dan como datos sus masas, sus velocidades antes del choque y el coeficiente de restitución, **deduce** cuáles serán las velocidades de las partículas después del choque; b) **deduce** cuánto vale la energía potencial de un resorte de constante k , comprimido Δx .

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

2010
29/10

FÍSICA 1
2do. Parcial

I	II	III	IV

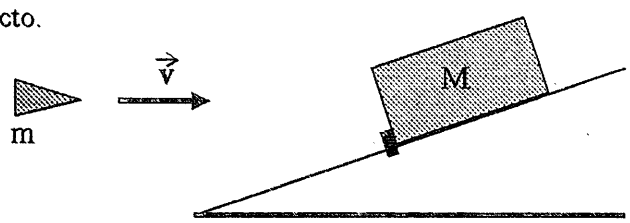
APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

I. Un bloque de masa M = 480 gr se mantiene en reposo sobre un plano inclinado por un pequeño soporte que dispone el plano como indica la figura. El ángulo del plano es de 37° y el coeficiente de roce entre el bloque y el plano es 0,2. En estas condiciones la masa M recibe el impacto de una bala de masa m = 20 gr y velocidad 200 m/s, horizontal. Si la bala queda incrustada en el bloque, calcular:

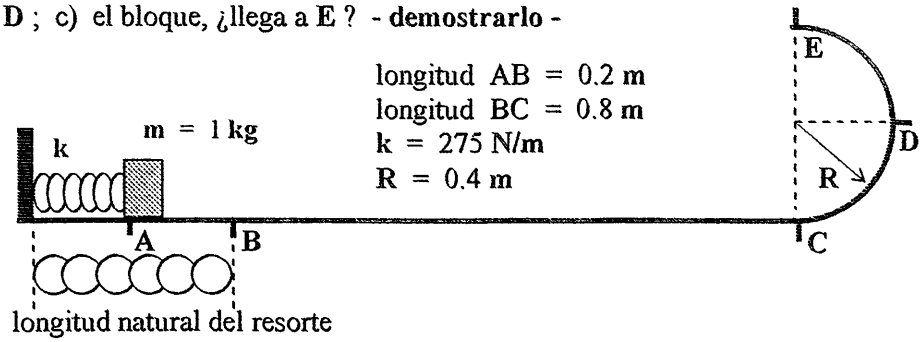
a) La distancia que recorren ambos sobre el plano hasta detenerse, suponiendo que el impacto es instantáneo.

b) La reacción del plano sobre el bloque (la normal) si el choque dura 0.01 s.

c) La energía perdida al instante del impacto.



II. El bloque de masa **m** de la figura se libera del reposo en la posición **A**, en la que se lo ve apoyado contra el resorte comprimido de constante **k**. Solamente en el trayecto **ABC** existe roce, con coeficiente $\mu = 0.1$. Encontrar: a) la velocidad en **C**; b) la fuerza del riel sobre el bloque en **D**; c) el bloque, ¿llega a **E**? - **demostrarlo** -



II. Un bloque de masa M_1 viaja con velocidad $\vec{v}$ y choca elásticamente contra otro bloque de masa M_2, encima del cual se encuentra el bloque M_3, estando estos dos últimos en reposo. Sabiendo que el piso es liso y horizontal, determinar la velocidad inmediatamente después del choque de cada uno de los bloques, en los siguientes casos: a) entre M_2 y M_3 **no hay roce**; b) entre M_2 y M_3 **hay roce**.

IV. a) Definir el ímpetu lineal de un sistema de partículas y demostrar que se conserva constante en determinadas condiciones. b) Una esfera de masa **m** choca contra una pared vertical y rebota de manera tal que el ímpetu antes de impactar es de módulo p_0 y luego de rebotar es de módulo **p**, si el tiempo de contacto entre la esfera y la pared es **t**, calcular la fuerza media aplicada por la pared a **m**.

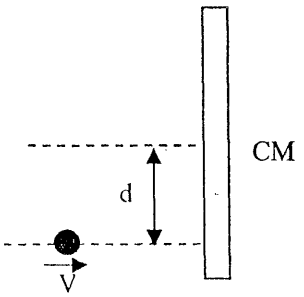
NOTA: Representa las magnitudes vectoriales con una flechita. Pero **cuidado**: sin poner flechitas de más o de menos, porque serás calificado por ello.

1	2	3	NOTA
4	3	3	3,50

FACULTAD DE INGENIERIA – U.N.M.P.
FISICA I
3er. PARCIAL (Recursantes)

NOMBRE..... ... .MAT.Nº.....

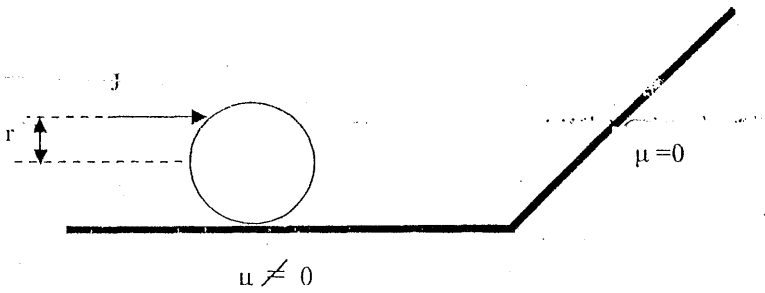
1.- Una regla descansa sobre una superficie horizontal sin roce y puede moverse de cualquier manera sobre dicha superficie. Un disco de hockey se mueve como indica la figura y choca contra la regla.
a) Determine si se conservan o no la energía cinética, el ímpetu lineal y el ímpetu angular en los siguientes casos: I) choque elástico, II) choque plástico.
b) Si la longitud de la regla es de 1 metro y su masa es de 5 kg y el disco se mueve con una velocidad v = 1 m/s, determinar la masa del disco, sabiendo que luego de chocar con la regla elásticamente, a una distancia d del centro de masas de la regla, el disco queda en reposo.



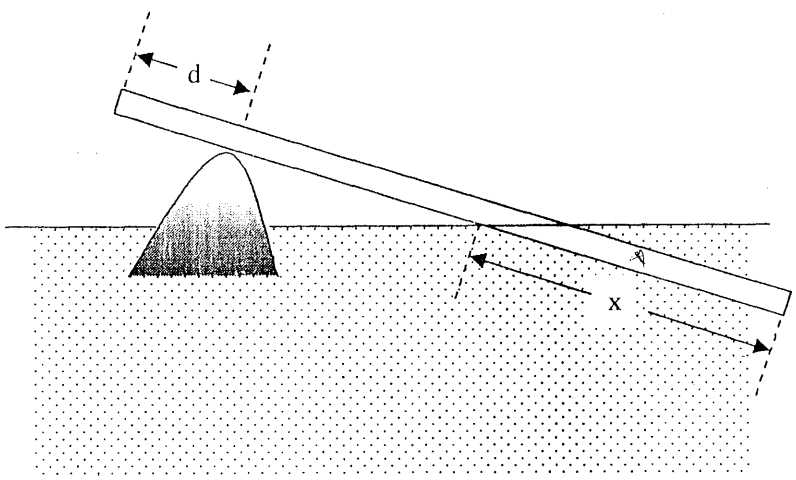
2.- Una esfera de masa M y radio R se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa de coeficiente μ. Se le aplica un impulso J, a una distancia r del centro de masas de la esfera luego de lo cual la esfera sale con velocidad del v_0 del CM. Mientras dura J la fuerza de roce no produce impulso.

La esfera se mueve rodando y patinando, entrando en rodadura justo al llegar al pie del plano inclinado liso.

Determine hasta que altura llega al subir por el plano inclinado.



3. La longitud de la tabla es L, manteniéndose en equilibrio apoyada en una roca y con una parte de la misma sumergida en agua como indica la figura.
Llamamos d a la distancia entre el punto de apoyo en la roca y el extremo de la tabla fuera del agua, siendo Δ la densidad del agua.
Determinar la parte x de la tabla que se encuentra sumergida.

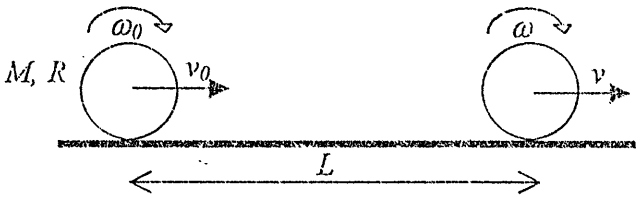


Fac. de Ingeniería - FISICA A – 3er Parcial, 2000 *Dto. de Física* Apellido y Nombre:	1a	1b	2	3

1. Un cilindro de masa M y radio R, que gira inicialmente con una velocidad angular ω_0, se lanza horizontalmente sobre una superficie horizontal con coeficiente de roce μ, como muestra la figura. La velocidad inicial del centro de masa del cilindro v_0 es tal que el cilindro rueda sin deslizar desde el primer instante en que entra en contacto con la superficie.

   a) Calcule la velocidad del centro de masa del cilindro luego de recorrer una distancia L utilizando criterios de energía o el Teorema del Trabajo y la Energía. Interprete el resultado.

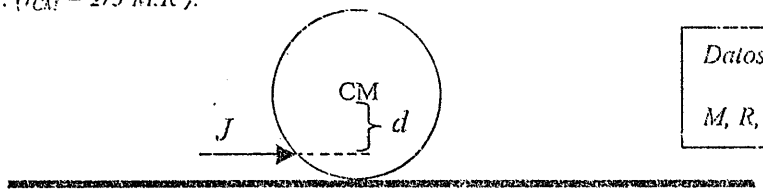
   b) Si se repite el experimento, pero ahora sobre una plataforma horizontal de masa m que se encuentra en reposo sobre una superficie sin roce, analice qué sucederá con la plataforma considerando que existe coeficiente de rozamiento μ entre el cilindro y la misma.



Datos:

M, R, ω_0
ω, L, m

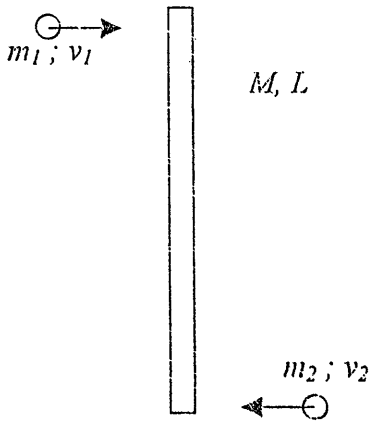
2. Una bola de billar, de masa M y radio R, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal con la que tiene un coeficiente de roce μ. En $t=0$ se aplica un impulso J, horizontal, como se muestra en la figura. Despreciando la fuerza impulsiva de roce durante la acción de J, calcular la distancia D a la cual la bola entra en rodadura. ($I_{CM} = 2/5\ M.R^2$).



Datos:

M, R, J, μ, d

3. Dos masas m_1 y m_2 y velocidades v_1 y v_2 respectivamente, chocan la varilla rígida de masa M y de longitud L, como muestra la figura, quedando unidas a ella. Calcule la velocidad angular del conjunto y la velocidad del centro de masa del cuerpo rígido obtenido.



Datos:

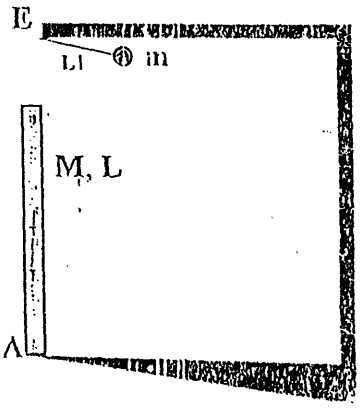
M, L, m_1, m_2, v_1, v_2

Nota: Numere cada hoja que entrega.	*Cantidad de hojas que entrega incluyendo esta:*	

FÍSICA A - 3er. Parcial - 07/12/2001

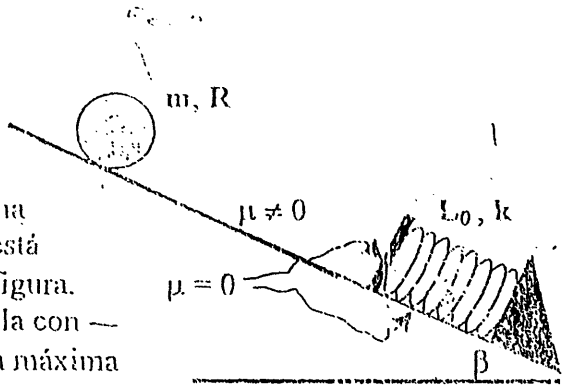
APELLIDO	Nombres	Matrícula Nº

I. Una varilla delgada, homogénea, de masa M y longitud L, se encuentra apoyada en forma vertical, sobre una cornisa, como indica la figura. Justo encima de la varilla se encuentra el eje E alrededor del cual puede girar un péndulo simple, de masa m y longitud L_1. Si se deja caer el péndulo desde su posición horizontal, para que golpee en el extremo de la varilla, ¿cuál será la velocidad respecto de tierra del extremo A de la varilla al cabo de una vuelta completa de la misma, si justamente luego del impacto el péndulo m pierde toda su energía cinética?



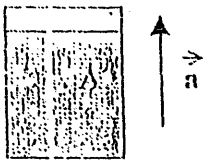
II. Demostrar que un péndulo físico, oscilando alrededor de un eje fijo a un sistema inercial, describe un movimiento curvilíneo armónico simple cuando se aparta pocos grados respecto de su posición de equilibrio.

III. Sobre un plano inclinado se apoya un cilindro y se lo deja rodar desde la situación de reposo. Rueda sin deslizar hasta que, a los 10 s, se encuentra con una placa con la cual NO tiene roce, y que está enganchada a un resorte, como indica la figura. Si la placa NO tiene masa, y el resorte se halla con su longitud natural, ¿cuál será la máxima compresión del resorte?



DATOS: $m = 20$ kg ; $R = 0.1$ m ; $g = 10$ m/s^2 ; $k = 100$ N/m ; $\beta = 30°$

IV. Un recipiente con agua se encuentra acelerado verticalmente hacia arriba con una aceleración $a = 2\,g$. En esta situación, con el agua en reposo dentro del recipiente, se coloca un cuerpo de densidad 0.8 gr/cm^3 en el punto A indicado en la figura. ¿Se hundirá ese cuerpo? ¿Flotará? ¡DEMOSTRARLO!



$\delta_{AGUA} = 1$ gr/cm^3

Ej.1	Ej.2	Cuest.	NOTA

FISICA - Recursada 2002

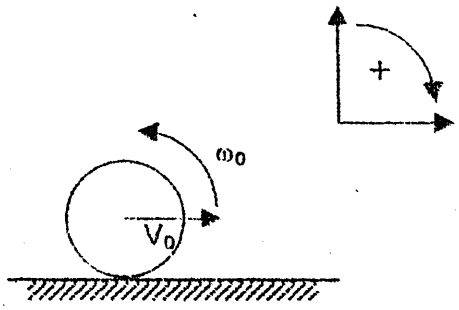
3ro. Parcial - 04 – Julio - 2002

APELLIDO	Nombres	Nº Matr.

Ej. 1.- Un cilindro ,macizo y homogéneo, de masa m y radio R es lanzado sobre un plano horizontal rugoso con velocidades angular ω_0 y lineal de su CM v_0 respectivamente.

Determinar :

a) Tiempo (t1) que tarda en entrar en rodadura pura.
b) A que distancia (d1) del punto de lanzamiento se produce esa condición.
c) Si el CM se detiene en algún instante antes de entrar en rodadura, a que distancia (d2) del punto de lanzamiento lo hace.



Datos: m = 10 kg R= 1 m $\mu = 0.2$ $\omega_0 = 70\ s^{-1}$ $v_0 = 14$ m/s

Ej. 2.- **Demostrar** que, durante la rototraslación de un cuerpo rígido, la suma de los trabajos de las fuerzas internas es nula.

La demostración deberá ser rigurosamente completa. Cada paso debe estar debidamente justificado con la definición, principio o teorema que lo avale.

Cuestiones: Señale la opción que considera correcta (considere sólido como sinónimo de cuerpo rígido)

C.1.- Para un sólido en rotación alrededor de un eje fijo, se cumple que:

a) Para que se mantenga su momento cinético - o ímpetu angular (L) -, es preciso que sobre él no actúen fuerzas.
b) En un instante dado, todos sus puntos llevan la misma velocidad lineal.
c) En un instante dado, todos sus puntos llevan la misma velocidad angular.
d) Su momento de inercia no depende del eje respecto del cual gira.
e) El momento resultante de las fuerzas aplicadas coincide con la variación respecto al tiempo del momento de inercia del cuerpo rígido.

C.2.- Un sólido gira alrededor de un eje respecto del cual tiene un momento de inercia I. Podemos afirmar que:

a) Cuando se aplica un par de fuerzas, la aceleración angular es proporcional al momento asociado a dicho par.
b) Su momento cinético se conservará sólo si las fuerzas aplicadas tienen resultante nula.
c) Cuando se aplica un par de fuerzas dado adquiere una aceleración angular tanto mayor cuanto mayor sea su I.
d) La velocidad angular de los puntos del sólido en un instante dado es proporcional a la distancia al eje de rotación.
e) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos del sólido.

C.3.- Sobre una mesa horizontal se desliza sin rozamiento una masa puntual m describiendo una circunferencia de radio R, sometida a una fuerza radial ejercida por un hilo (inextensible y sin peso). La masa tiene inicialmente una velocidad angular constante $\omega 1$ hasta el instante en que comenzamos a acortar el hilo hasta llegar a una longitud R/2; entonces la masa posee una nueva velocidad angular $\omega 2$. Podemos afirmar que:

a) La fuerza ejercida por el hilo en el acortamiento realiza un trabajo nulo.
b) La energía cinética de la masa no varia.
c) $\omega 2 = 4.\ \omega 1$
d) La energía cinética de la masa disminuye.
e) $\omega 2 = 2.\ \omega 1$

C.4.- Una patinadora gira en torno a su eje vertical con los brazos extendidos, a una velocidad $\omega 1$. En un cierto instante encoge los brazos y queda girando a una velocidad $\omega 2$. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a) $\omega 2 > \omega 1$ porque se conserva la energía cinética de rotación.
b) El momento de inercia final es mayor que el inicial.
c) $\omega 2 > \omega 1$ debido a la conservación del momento cinético.
d) $\omega 2 = \omega 1$ porque se conserva el momento cinético y la energía cinética de rotación.
e) La energía cinética de rotación final es menor que la inicial.

C.5.- Dos discos, A y B idénticos bajan por sendos planos inclinados. El A deslizando sin rozamiento, y el B, rodando. Si a ambos se los ha dejado caer sin velocidad inicial desde la misma altura medida en vertical desde la base del plano, podemos afirmar que al llegar a la parte baja del plano:

a) Las velocidades de los CM de ambos dependerán de la inclinación de los planos.
b) La energía total de B será mayor que la de A.
c) El disco B llega antes que el A independientemente de la inclinación de los planos.
d) Ambos llegan con la misma velocidad de sus CM.
e) La velocidad del CM de A es mayor que la de B.

ESTE EXAMEN SE DEBE ESCRIBIR CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1

Tercer Parcial

2003
04/12

1	2	3

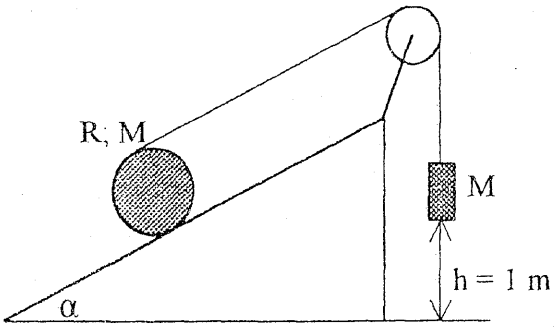
APELLIDO:
NOMBRE:

MATRÍCULA:

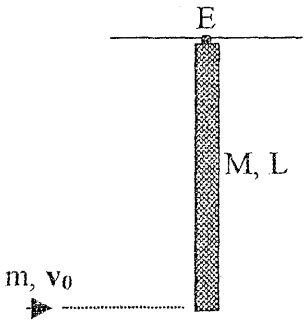
1) Conteste por Verdadero o Falso las siguientes afirmación, en esta mima hoja, sin necesidad de presentar justificación. Y lea cuidadosamente cada consigna.

Afirmación:	V ó F
a) Si un cuerpo no tiene velocidad angular, en un instante dado, seguro que no existe momento alguno actuando sobre él, en dicho instante.	
b) Si un cuerpo no tiene aceleración angular en un instante dado, puede haber momentos actuando sobre el cuerpo en dicho instante.	
c) Si una esfera maciza baja por un plano inclinado, cualquiera sea el ángulo de inclinación del plano, llegará a la base del mismo en el mismo tiempo.	
d) Si el momento cinético o ímpetu angular total de un sistema es constante, se puede afirmar que fuerza neta sobre el sistema vale cero.	
e) Si el momento resultante de todas fuerzas que actúan sobre un cuerpo vale cero, su momento cinético o ímpetu angular, también vale cero.	

2) Una vez que se libera el sistema de la figura, que muestra la posición inicial del mismo en reposo.
a) Calcular el tiempo que tarda el bloque que se encuentra suspendido en descender una altura h = 1 m.
b) Calcular la variación de energía cinética del sistema, formado por ambos cuerpos, cuando el bloque desciende la altura h.
Considere despreciable la masa de la polea, y sin roce en el eje de la misma. Datos:
$I^{(CM)}=\frac{1}{2}MR^2$, masa del cilindro M = 1 kg, R = 0,2 m;
masa del bloque M = 1 kg, $\alpha = 30°$.



3) La figura muestra una varilla uniforme y homogénea de masa **M**, y longitud **L**, suspendida por uno de sus extremos, en reposo, mediante un eje horizontal (E) sin roce. Luego un proyectil de masa **m** y velocidad $\mathbf{v_0}$, choca horizontalmente, con la varilla justo en el otro extremo de la misma, quedando incrustada en ella. Datos: M = 50kg, L = 1m, m= 100gr, v_0 = 100m/s, $I^{(CM)}= (1/12)ML^2$.



a) Calcular la velocidad angular de la varilla luego del impacto.
b) Calcular la amplitud angular máxima del movimiento de la varilla luego del choque.
c) Calcular la fuerza sobre la varilla en el eje de suspensión en el instante del impacto, en módulo, dirección y sentido. Si la fuerza media de impacto entre el proyectil y la varilla es F = 100 N.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

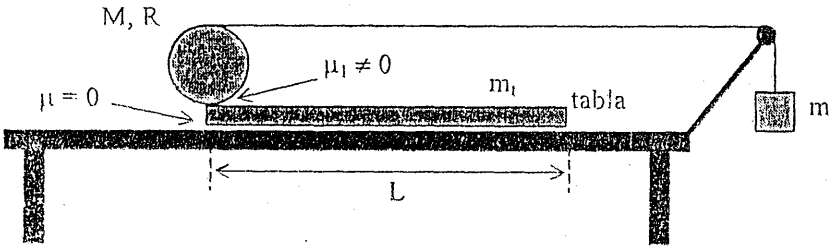
FÍSICA 1
3er. Parcial

2004
02/12

1	2	3	4
5	8	X	10

APELLIDO: Antonucci
NOMBRE: Victor
MATRÍCULA: 10 256

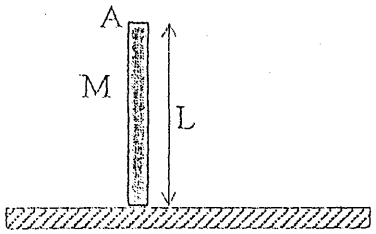
I. Para el caso de la figura, plantear las ecuaciones necesarias para poder calcular el tiempo que tarda el cilindro macizo en llegar rodando (rodadura pura) al otro extremo de la tabla, partiendo todo el sistema desde el reposo. (No hace falta despejar el tiempo; pero sí presentar igual cantidad de ecuaciones que incógnitas.).



DATOS:

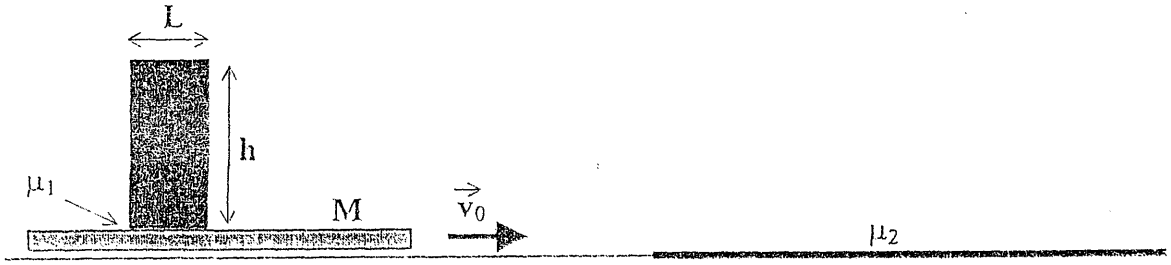
M R
m_t m
L μ_1

II. La varilla delgada y homogénea de la figura se libera de la posición vertical partiendo del reposo. No existe roce entre la varilla y el piso horizontal (rayado).



a) Describir la trayectoria del CM al comenzar a caer.
b) Determinar la velocidad del extremo A de la varilla al golpear el piso.

III. La tabla de la figura, de masa **M**, y el prisma de masa **m**, altura **h** y lado **L** se mueven a una velocidad constante $\vec{v}_0$ sobre una superficie horizontal lisa. De pronto la tabla entra a una pista con coeficiente de roce μ_2. Calcular el mínimo valor de μ_2 para que el prisma, a punto de deslizar, vuelque.



IV. Deducir el Teorema de Steiner.

FISICA I
3er PARCIAL
RECURSADA 2010-29-06

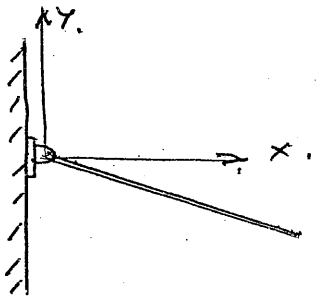
1	2	3	4
2	1	N	10

Apellido y nombre.....
Matrícula.....

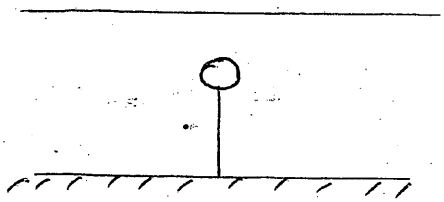
Problema 1
Una bola de billar es golpeada por un taco a la altura del centro de la bola. Sabiendo que M es su masa, R su radio, V_0 la velocidad con que sale su CM, y el μ el coeficiente de rozamiento, ¿ Qué distancia habrá recorrido la bola antes que deje de resbalar sobre la mesa ?

Problema 2 2l
Una barra de largo 2l y masa M está articulada en un extremo como indica la figura. Inicialmente se encuentra en reposo y horizontal. Si se la suelta, comienza a rotar respecto de la articulación debido al peso de la barra. Determinar la reacción de la articulación en las siguientes situaciones:

a) En el instante en que se encuentra horizontal y se ha liberado.
b) En el instante que se encuentra vertical



Problema 3
Un cable anclado en el fondo de un lago sostiene una esfeara hueca de plástico bajo su superficie.
El volumen de la esfera es de 0,3 m^3 y la tensión del cable 900 N .
a) ¿ Qué masa tiene la esfera ?
b) El cable se rompe y la esfera sube a la superficie. Curando está en equilibrio, ¿ qué fracción del volumen de la esfera estará sumergida ?
Densidad del agua de mar 1,03 g / cm^3



4 Teórico
a) Demostrar el teorema de Steiner
b) Demostrar el teorema del momento de inercia de una figura plana
~~En cada una de las siguientes cuestiones una sola de las posibles respuestas es correcta.~~

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

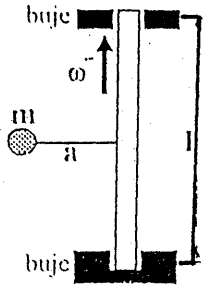
Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
3er. Parcial

2006
05/12

1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:



I. La masa m de la figura gira a velocidad angular constante $\vec{\omega}$. Hacer un diagrama de cuerpo aislado del cuerpo rígido formado por la masa m, la barra sin masa de longitud a y el eje sin masa, y calcular el valor de cada una de las fuerzas que actúan en la estructura. (En los bujes no hay roce).

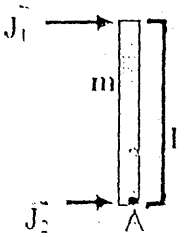
II. Una esferita de 50 g cuya densidad es $\delta = 0.8\ g/cm^3$ se encuentra sumergida en agua contenida en un recipiente, a cuyo fondo se encuentra sujeta mediante un hilo. Calcular la fuerza (en magnitud, dirección y sentido respecto de la vertical) que ejerce dicho hilo sobre la bolita:

a) Si el recipiente está en reposo.

b) Si el recipiente se encuentra en caída libre.

c) Si el recipiente está rotando con velocidad angular constante $\omega = 510\ 1/s$ alrededor de un eje vertical distante en $R = 0.5\ m$ del punto en que el hilo se encuentra sujeto al fondo.

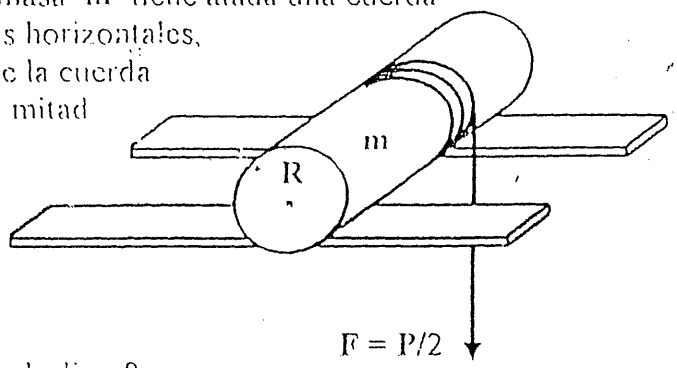
Tomar $g = 10\ m/s^2$ y un sistema de referencias en el que los sentidos positivos sean hacia arriba, hacia la derecha y horario.



III. La varilla de la figura está apoyada sobre una mesa horizontal sin roce (está vista desde arriba). Si los impulsos $\vec{J}_1$ y $\vec{J}_2$ se aplican simultáneamente, calcular cuánto recorre el centro de masas cuando la varilla ha dado dos giros completos, y cuál es en ese instante la velocidad del punto A respecto de la mesa.

DATOS: J_1, J_2, $(J_1 = 2\ J_2)$, m, l, "A" en un extremo de la varilla homogénea.

IV. Un cilindro sólido de radio R y masa m tiene atada una cuerda alrededor y reposa sobre dos vigas horizontales, como muestra la figura. En el extremo de la cuerda que cuelga se aplica una fuerza igual a la mitad del peso del cilindro.



a) Hallar la aceleración horizontal del CM si el cilindro rueda sin deslizar.

b) ¿Cuál será el mínimo valor del coeficiente de roce entre cilindro y vigas de forma que el cilindro ruede sin deslizar?

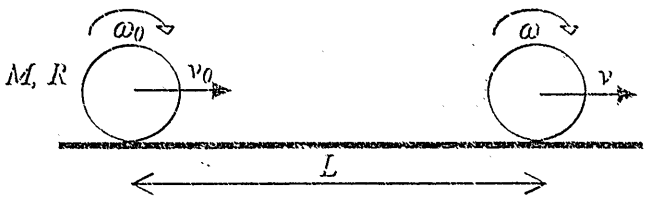
NOTA: La cuerda está enrollada en el medio del cilindro, y las vigas son simétricas respecto de la cuerda. Son dos vigas.

Fac. de Ingeniería - FISICA A – 3er Parcial, 2000 ***Dto. de Física*** Apellido y Nombre:	1a	1b	2	3

1. Un cilindro de masa M y radio R, que gira inicialmente con una velocidad angular ω_0, se lanza horizontalmente sobre una superficie horizontal con coeficiente de roce μ, como muestra la figura. La velocidad inicial del centro de masa del cilindro v_0 es tal que el cilindro rueda sin deslizar desde el primer instante en que entra en contacto con la superficie.

   a) Calcule la velocidad del centro de masa del cilindro luego de recorrer una distancia L utilizando criterios de energía o el Teorema del Trabajo y la Energía. Interprete el resultado.

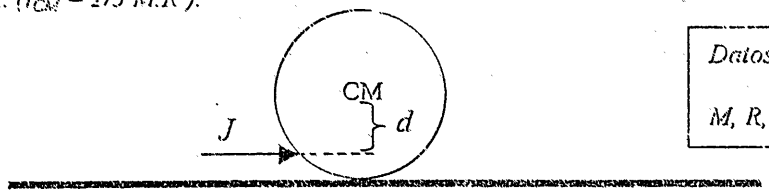
   b) Si se repite el experimento, pero ahora sobre una plataforma horizontal de masa m que se encuentra en reposo sobre una superficie sin roce, analice qué sucederá con la plataforma considerando que existe coeficiente de rozamiento μ entre el cilindro y la misma.



Datos:

M, R, ω_0
ω, L, m

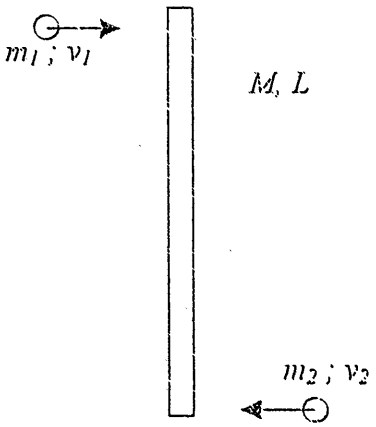
2. Una bola de billar, de masa M y radio R, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal con la que tiene un coeficiente de roce μ. En $t=0$ se aplica un impulso J, horizontal, como se muestra en la figura. Despreciando la fuerza impulsiva de roce durante la acción de J, calcular la distancia D a la cual la bola entra en rodadura. ($I_{CM} = 2/5\ M.R^2$).



Datos:

M, R, J, μ, d

3. Dos masas m_1 y m_2 y velocidades v_1 y v_2 respectivamente, chocan la varilla rígida de masa M y de longitud L, como muestra la figura, quedando unidas a ella. Calcule la velocidad angular del conjunto y la velocidad del centro de masa del cuerpo rígido obtenido.



Datos:

$M, L, m_1, m_2,$
v_1, v_2

Nota: Numere cada hoja que entrega.	*Cantidad de hojas que entrega incluyendo esta:*	

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
3er. Parcial

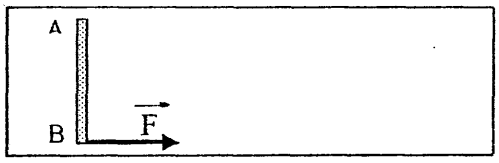
2007
07/12

1	2	3	4

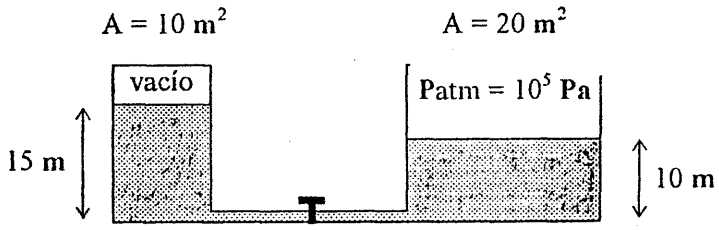
APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

I. Una varilla homogénea de longitud AB = 1,2 **m** y de 8 **kg** de masa se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Se aplica instantáneamente en B una fuerza $\vec{F}$ de 16 **N** , horizontal y perpendicular a la varilla. Calcular en dicho instante: a) la aceleración del centro de masas de la varilla y la aceleración angular de la varilla; b) la aceleración de los puntos A y B ; c) el punto de la varilla cuya aceleración es nula.

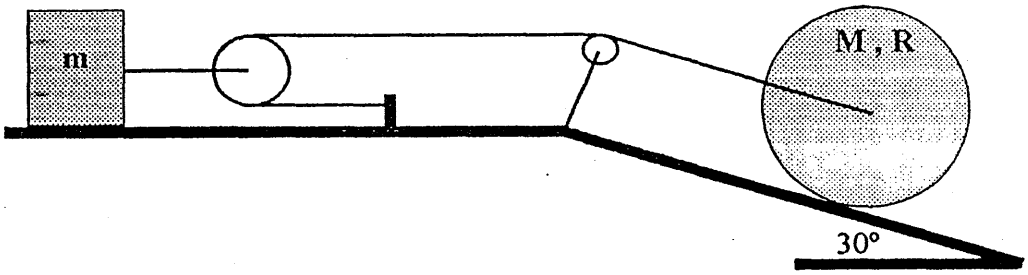
$a_{cm} + \alpha R = 0$



II. El depósito de la figura contiene agua. Si abrimos la llave de paso:
a) ¿qué altura tendrá el agua en cada lado del depósito cuando se alcance el equilibrio?;
b) ¿qué cantidad de agua pasará de un recipiente al otro hasta que se alcance el equilibrio?



III. Un bloque de masa m = 20 **kg** , unido mediante una cuerda a una polea sin masa, desliza a lo largo de una mesa horizontal con coeficiente de roce dinámico μ = 0.1. La polea está conectada mediante otra cuerda al centro de un carrete cilíndrico de masa M = 5 **kg** y radio R = 0.1 **m** que rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado a 30° (ver la figura).
a) Calcular la aceleración del CM del cilindro y las tensiones de las cuerdas.
b) Calcular la velocidad del CM del cilindro cuando ha descendido 3 **m** a lo largo del plano inclinado, partiendo del reposo.



IV. Deducir la Ley de Steiner (con figura y expresiones claras) y una vez deducida aplicarla a una varilla homogénea que primero se hace girar alrededor de un eje perpendicular a la misma que pasa por su CM, y luego por otro eje perpendicular que pasa por uno de sus extremos.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
3er. Parcial

2008
11/12

1	2	3	4

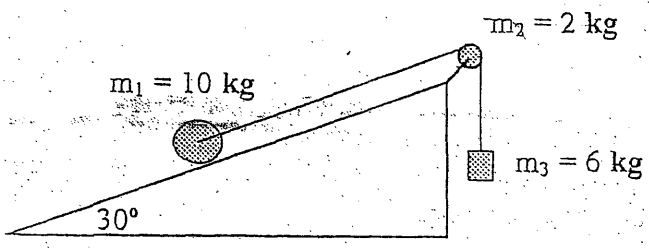
APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

1. Un bloque de 6 kg y una esfera de 10 kg están unidos por un hilo inextensible y sin peso que pasa a través de una polea (y la hace girar) en forma de disco de 2 kg de masa. La esfera rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado 30°. Hallar:

a) La(s) tensión(es) de la cuerda.

b) La aceleración del sistema.

c) La velocidad de la esfera y del bloque cuando se han desplazado 1.5 m partiendo del reposo.



2. Un disco plano de masa M y radio R gira en torno a un eje horizontal perpendicular al disco que pasa por su CM con velocidad angular ω_0.

a) Calcular la energía cinética Ec y el ímpetu angular L^{CM} del disco en dichas condiciones.

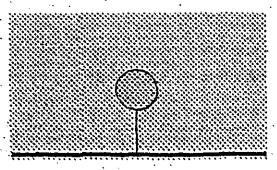
b) Del borde del disco se desprende un pequeño trozo de masa "m" en un instante tal que el trozo se eleva verticalmente desde el punto en que se desprendió. ¿Cuánto se eleva el trozo antes de caer?

c) ¿Cuánto vale la velocidad angular ω del disco sin el trozo? ¿Cuáles son su Ec y su L^{CM} en dichas condiciones?

3. Un cable anclado en el fondo de un lago sostiene una esfera de plástico bajo su superficie. El volumen de la esfera es de 0.3 m^3 y la tensión del cable 900 N.

a) ¿Qué masa tiene la esfera?

b) El cable se rompe y la esfera sube a la superficie. Cuando está en equilibrio, ¿qué fracción del volumen de la esfera estará sumergida? Considérese la densidad del agua $\delta = 1.03$ g/cm^3.



4. Deducir el momento de inercia (I^{CM}) de una moneda respecto de un eje que pasa por su centro de masa (CM) y es perpendicular al plano de la moneda

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
3er. Parcial

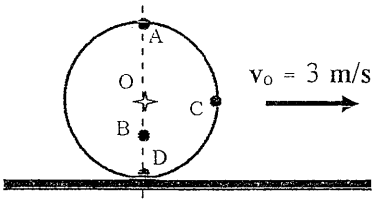
2009
11/12

I	II	III	IV

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

I. Hallar y representar el **vector** velocidad de los puntos del disco que se indican en la figura. El disco rueda sin deslizar, tiene un radio de 5 **cm**, y su centro O se mueve con rapidez de 3 **m/s** .

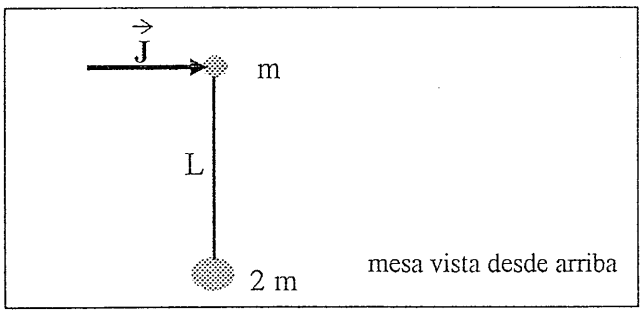
A , C y D están en la periferia del disco, y B a 2.5 **cm** por debajo de O.



II. Un cuerpo rígido, formado por una masa puntual m unida a otra masa puntual 2 m mediante una barra sin masa de longitud L , se encuentra apoyado sobre la superficie horizontal lisa de una mesa. En el instante **t** = 0 se le aplica un impulso $\vec{J}$ en el lugar indicado en la figura, con dirección perpendicular a la barra. Calcular:

a) El desplazamiento del CM al cabo de un giro de 360° del cuerpo rígido.

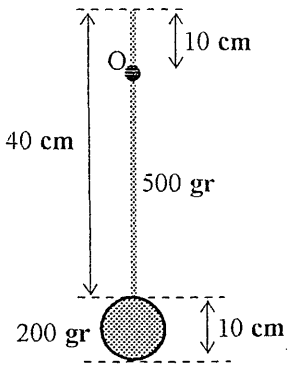
b) El módulo, la dirección y el sentido de la velocidad lineal de m y el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad lineal de 2 m al cabo de ese giro.



III. El péndulo de un reloj está formado por una varilla de 500 **gr** y 40 **cm** de longitud y una lenteja de forma esférica de 200 **gr** de masa y 5 **cm** de radio, tal como se indica en la figura. El punto de suspensión O está a 10 **cm** del extremo de la varilla. Calcular la distancia al centro de masas medida desde O y el momento de inercia respecto de un eje perpendicular a la varilla que pasa por O.

Si el péndulo se desvía 60° de la posición de equilibrio, calcular la velocidad angular cuando pasa por la posición de equilibrio.

DATOS: $I^{CM}_{varilla} = mL^2/12$ $I^{CM}_{esfera} = 2mR^2/5$



IV. a) Demostrar que un péndulo físico desarrolla un MCAS (Movimiento Curvilíneo Armónico Simple) cuando oscila con pequeñas amplitudes alrededor de un eje fijo y calcular para ese caso su periodo de oscilación. b) Demostrar que cuando un cuerpo rígido con forma de chapa delgada gira alrededor de un eje fijo E vale la expresión: $L^E = I^E . \omega$.

FÍSICA A

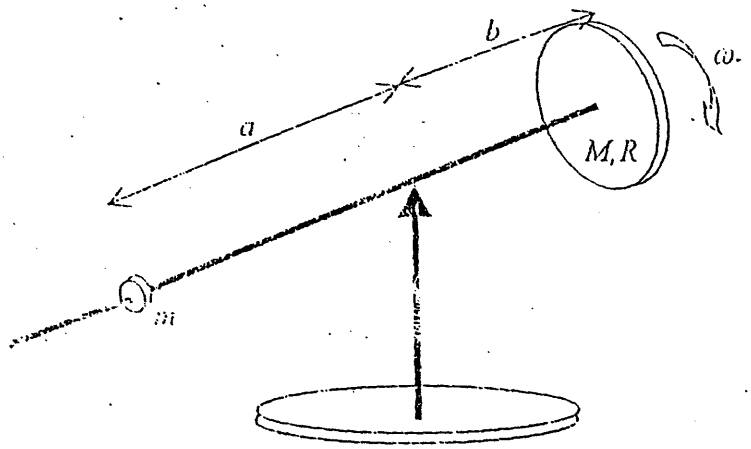
Año 2001

TOTALIZADOR - Día 22 de febrero

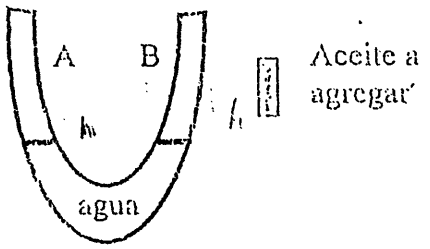
I. En el giróscopo de la figura, calcule la dependencia que tiene la velocidad de precesión en función de las dimensiones características del equipo: a, b, R y las masas involucradas: M, m. Determine además, si existe alguna condición para que la velocidad de precesión sea cero. Considere el eje en posición horizontal.

Datos:

a, b, m, M
R, ω_r

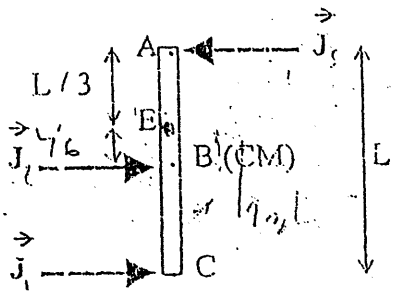


II. Un tubo abierto en forma de "U" contiene agua en reposo. Si se vierte aceite en la rama A del tubo, en una cantidad como la indicada para que no se aproxime ningún líquido a las aberturas, dibujar al tubo con sus respectivos contenidos y la ubicación de sus niveles.



¡Justifique la respuesta! Y observe cuidadosamente cuál es la rama A.

III. A una varilla delgada se le aplica sucesivamente un impulso $\vec{J}$ en los puntos A, B, y C. La varilla está suspendida del eje E, sin roce. Decir en qué caso se desviará más de la vertical.



¡Justificar la respuesta!

FÍSICA A

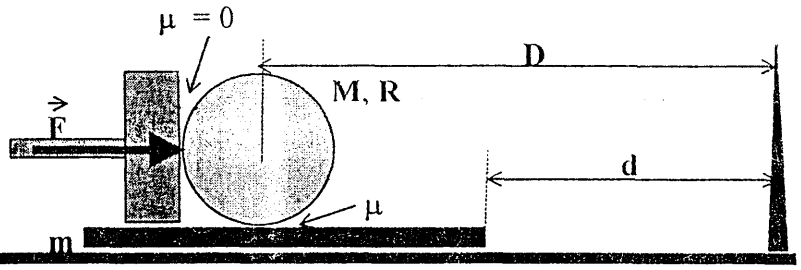
Año 2002

TOTALIZADOR - Día 21 de febrero

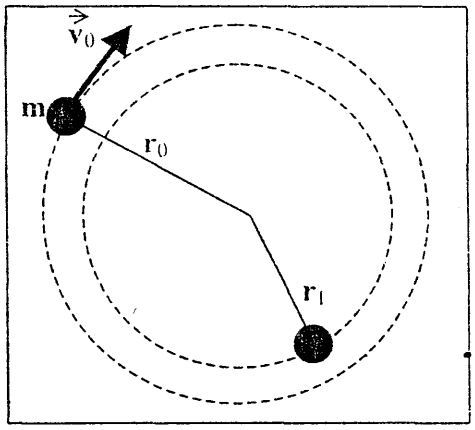
I. Un cilindro de masa **M** y radio **R** , empujado por un émbolo como indica la figura, rueda sin deslizar sobre una tabla de masa **m** apoyada sobre una superficie horizontal lisa. Para los datos que se adjuntan, calcular en qué posición se hallarán el cilindro y la tabla respecto del obelisco, al cabo de dos vueltas del cilindro.

DATOS:

M = 4 **kg** ; **m** = 2 **kg** ;
F = 10 **N** ; R = 0.3 **m** ;
μ = 0.4 ; **D** = 15 **m** ;
d = 10 **m**



II. Una masa **m** de 100 **grs.**, unida a una cuerda de masa despreciable, gira describiendo una circunferencia sobre una mesa horizontal sin roce. La cuerda pasa por un orificio ubicado en el centro de la mesa y se halla a una distancia r_0 = 50 **cm** del orificio girando a una rapidez de v_0 = 2 **m/s** , cuando una persona debajo de la mesa comienza a tirar de la cuerda, lentamente, mientras la partícula gira, hasta llegar a un círculo de radio r_1 = 20 **cm** .



a) Calcular el valor del trabajo de la tensión de la cuerda cuando la masa pasa de r_0 a r_1, y decir si el trabajo fue positivo, negativo, o nulo.
b) Determinar el ímpetu angular de la masa cuando se encuentra a las distancias radiales r_0 y r_1, y decir si el ímpetu angular aumentó, disminuyó, o se mantuvo constante.

III. **Deducir** las relaciones entre la *velocidad tangencial*, la *velocidad angular*, la ***aceleración centrípeta***, la *aceleración angular*, en un movimiento circular uniformemente variado, sobre una circunferencia de radio **R** .

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

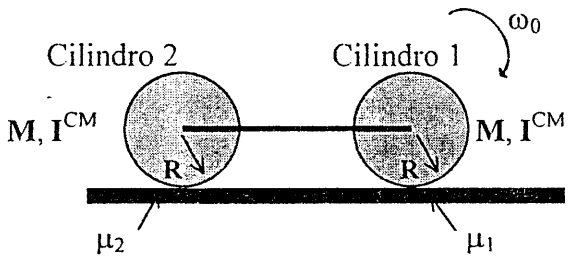
Año 2002

TOTALIZADOR - Día 7 de marzo

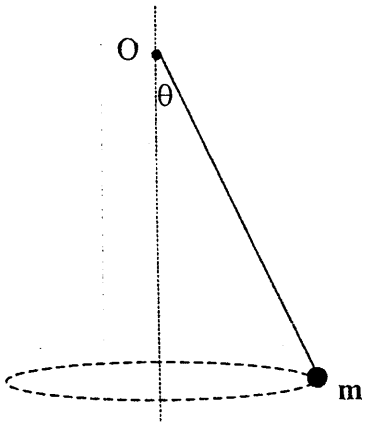
I. El sistema de la figura está formado por dos cilindros idénticos unidos entre sus ejes por una barra de masa despreciable. No existe roce en los ejes. Entre el piso horizontal y los cilindros 1 y 2 existe roce con coeficientes μ_1 y μ_2, respectivamente. Inicialmente el cilindro 1 está girando con ω_0, cuando en ese instante hace contacto con el piso.

Hallar el tiempo que tarda el cilindro 1 en entrar en rodadura, y el μ_2 para que el cilindro 2 siempre cumpla dicha condición.

DATOS: $\mathbf{M}, \mathbf{I}^{CM}, \mathbf{R}, \omega_0, \mu_1, \mu_2$



II. El "péndulo cónico" de la figura, de masa **m** y longitud **R**, gira con rapidez **v** describiendo un ángulo θ con la vertical.



c) Calcular el ímpetu angular respecto de O, en módulo, dirección y sentido.

d) Calcular el momento del peso respecto de O, en función de la velocidad de la partícula, y determinar su dirección y sentido.

e) ¿Es constante $\vec{L}^O$? ¿Por qué? Si no lo es, calcular su variación respecto del tiempo.

d) El ímpetu angular, ¿es igual a $I^O . \omega$? ¡ Justificar !

NOTA: **Realiza dibujos claros para responder a cada pregunta**

III. Justificar matemáticamente la inclinación de la superficie libre de un líquido contenido en un recipiente acelerado.

IV. Definir el ímpetu lineal de un sistema de partículas y demostrar que se conserva constante en determinadas condiciones.

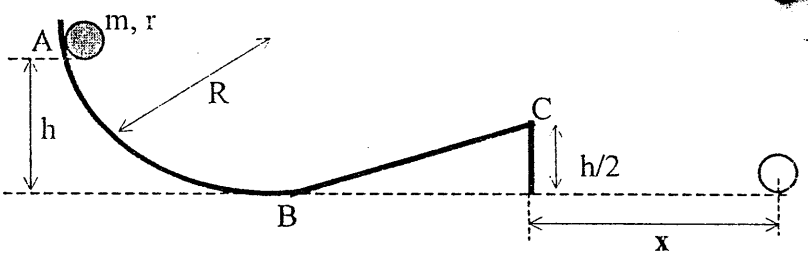
Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

Año 2002

TOTALIZADOR - Día 18 de julio

I. Una bolita de radio r y masa m , partiendo del reposo en el punto A , desciende desde una altura h por una pista circular de radio R = 20 r , rodando sin deslizar. a) Calcular a qué distancia x de la rampa caerá la bolita en los siguientes casos: a) rampa BC rugosa, de coeficiente de roce μ ; b) rampa lisa ($\mu = 0$).

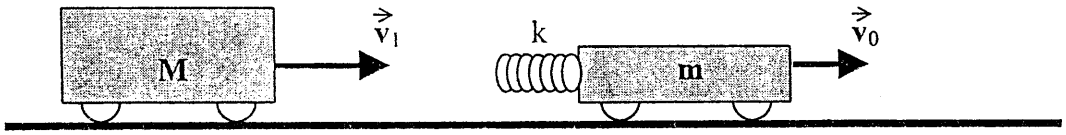


.....

II. **Deducir** la relación entre el empuje, la velocidad relativa de eyección de los gases, y la masa de un cohete navegando en el espacio.

.....

III. Un carrito de masa m , que tiene fijo un resorte de constante k , marcha con velocidad constante v_0 sobre una superficie horizontal lisa. Otro carrito, de masa M , avanza hacia el anterior en la misma dirección, con velocidad constante $\vec{v}_1 > \vec{v}_0$.



Si M choca a m comprimiendo al resorte k , calcular: a) la máxima compresión del resorte; b) las velocidades de ambos carritos una vez separados (vuelto a su longitud natural el resorte) después del choque.

.....

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

Totalizador

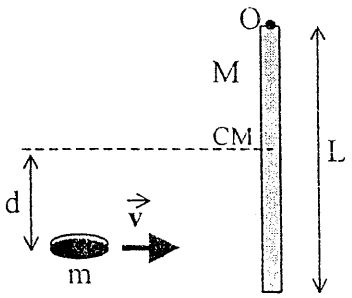
2002
16/12

1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:

MATRÍCULA:

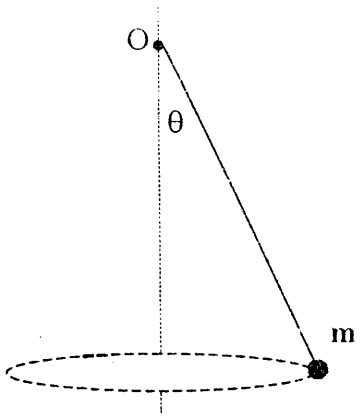
I. Una regla de longitud L y masa M que descansa en reposo sobre una mesa horizontal sin roce, sólo puede moverse girando sobre la mesa alrededor del punto fijo O, en uno de sus extremos.
Un pequeño bloque de masa m, se mueve como muestra la figura, y choca perpendicularmente contra la regla en forma elástica, con velocidad **v**.



a) De las magnitudes propias del sistema regla-bloque, (E_c, $\vec{p}$, $\vec{L}^{(O)}$, E_{mec}) cuales se conservan durante el choque?. Justifique la respuesta.
b) Para los siguiente datos: ¿Cuál debe ser la masa m del bloque para que éste quede en reposo inmediatamente después del choque?

DATOS: d = 0.5 **m** ; L = 2 **m** ; M = 5 **kg**; **v** = 1 **m/s**

II. La figura muestra una partícula de masa **m**, atada en un extremo de una cuerda sin masa e inextensible de longitud **l**, (su otro extremo esta fijo en O) la que en un cierto instante, forma un ángulo θ con la vertical, de modo que la masa describe una trayectoria circular en un plano horizontal, con velocidad tangencial **v**.



a) Calcular el ímpetu angular de la masa m respecto de O en módulo, dirección y sentido.
b) Calcular el momento del peso respecto de O , en función de la velocidad de la partícula, y determinar su dirección y sentido.
¿Es constante $\mathbf{L}^O$? ¿Por qué? Si no lo es, calcular su variación respecto del tiempo.
d) El ímpetu angular, ¿es igual a $\mathbf{I}^O . \omega$? ¡ Justificar !

NOTA: **Realiza dibujos claros para responder a cada pregunta**

ESTE EXÁMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

Totalizador

2003
20/2

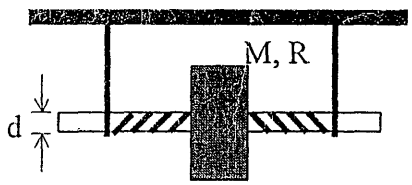
1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:

MATRÍCULA:

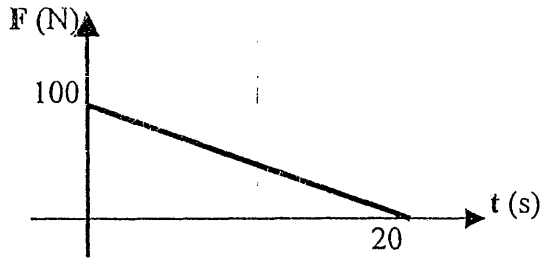
I. Para un movimiento circular uniformemente variado (MCUV), demostrar que las componentes centrípeta y tangencial de la aceleración dependen de la rapidez de la partícula.

II. Un disco macizo de masa M y radio R tiene un eje de diámetro d considerado sin masa, sobre el cual hay enrollado un hilo que cuelga del techo, como indica la figura. Se suelta el disco a partir del reposo y el hilo comienza a desenrollar.



* Calcular la distancia que recorre el eje en el tiempo **t** .
* Calcular la fuerza que ejerce el techo durante la caída de M .

III. Una partícula se mueve sobre el eje **x** bajo la acción de una fuerza colineal con el eje, cuyo módulo varía con el tiempo como indica la figura:



* Calcular el trabajo que la fuerza **F** ejecuta en 20 s .

Nota: en el instante inicial, la velocidad es de 60 m/s .

IV. Un hombre está sentado en un taburete con los brazos extendidos. El conjunto gira con ω_o . El hombre junta los brazos contra el cuerpo haciendo que la velocidad angular pase a ser ω_f .

Justificar si

a) se conserva el $\vec{L}$ del sistema taburete-hombre;
b) se conserva la energía cinética del sistema taburete-hombre.

ESTE EXÁMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

Totalizador

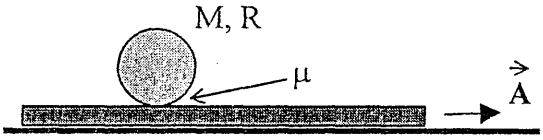
2003
6/3

1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:

MATRÍCULA:

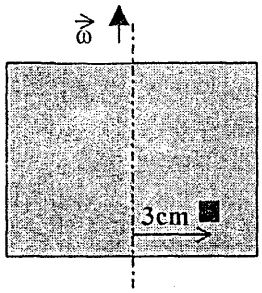
I. Un cilindro macizo se encuentra en reposo sobre una tabla horizontal, también en reposo. En un instante $t = 0$ se aplica a la tabla una aceleración constante $\vec{A}$, perpendicular al eje del cilindro, como indica la figura, y el cilindro comienza a rodar (sin deslizar).



Calcular:

a) La aceleración del eje del cilindro.
b) El valor límite $A_{máx}$ para el cual el cilindro comienza a patinar sobre la tabla.

II. Un dado (cubito) de 1 $\mathbf{cm}^3$ se sumerge en un vaso de agua que gira a una frecuencia de 6 **r.p.s.**.



Si el dado tiene una densidad $\delta = 0.9$ $\mathbf{gr/cm^3}$ y se lo ubica a 3 **cm** del eje alrededor del cual se hace girar el vaso con el agua, calcular:
la *dirección*, el *sentido* y el *módulo* del *empuje* que sufre el dado, en el instante en que se lo sumerge en el agua, indicado en la figura.

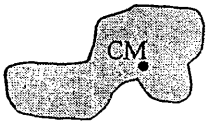
III. Una barra de sección uniforme está compuesta por una mitad de madera y una mitad de hierro. Se sujeta a un pivote en el extremo de madera y se le aplica un impulso en el extremo de hierro. Luego se sujeta en el extremo de hierro y se le aplica el mismo impulso en el extremo de madera.

¿Se obtiene en ambos casos la misma velocidad angular, cesado el impulso?

¡ *Justificar la respuesta* !

IV. **Preguntas teóricas** (Para responder justificando)

a) ¿Puede un cilindro encontrarse en rodadura sobre una superficie horizontal sin roce?
b) En un péndulo balístico, ¿da lo mismo que en lugar de un hilo se trate de una barra?
c) ¿Cómo harías para calcular, prácticamente (a través de una experiencia), el momento de inercia respecto del CM - ($\mathbf{I}^{CM}$) - del siguiente cuerpo rígido irregular?



ESTE EXÁMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

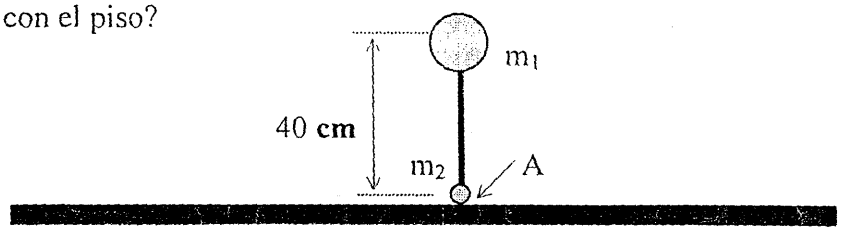
2003
17/7

FISICA A
Totalizador

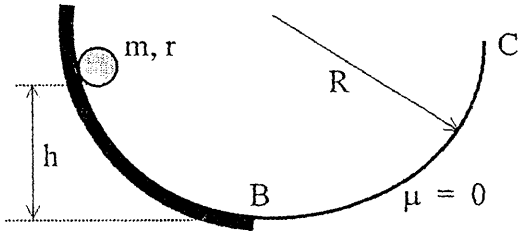
1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

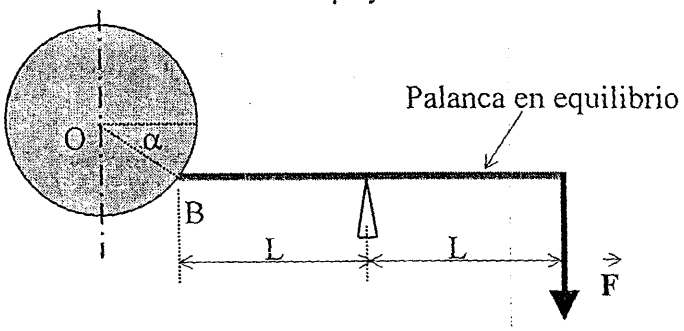
I. Una masa $m_1 = 3$ **kg** está rígidamente unida a otra masa $m_2 = 1$ **kg** mediante una barra de masa despreciable. La barra se coloca verticalmente en un punto A de una superficie horizontal sin frotamiento, y se suelta. ¿A qué distancia de A choca la masa m_1 con el piso?



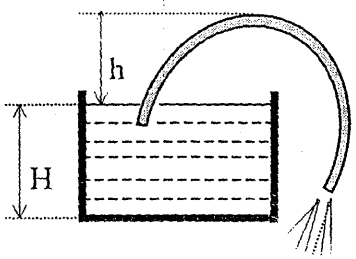
II. Una bolita de radio r desciende desde una altura h por una pista circular de radio $R = 20\,r$, rodando sin deslizar. a) Calcular la velocidad del centro de masa al llegar al punto B. b) Calcular la altura que alcanzará en su ascenso sobre la mitad BC de la pista, la cual presenta un $\mu = 0$.



III. Una esfera homogénea, de radio r y peso $\vec{P}$, gira alrededor de un eje vertical con velocidad angular inicial ω_0, y es frenada por el dispositivo indicado en la figura. No teniendo en cuenta el roce en los cojinetes, determinar el tiempo necesario para detener a la esfera, si el coeficiente de roce en B es μ y se conoce la fuerza $\vec{F}$.



IV. Se desea extraer agua del depósito mediante un sifón, como muestra la figura. La sección del tubo es mucho menor que la del tanque. ¿Existe un valor máximo de h a partir del cual el sifón deja de funcionar? ¡ Justificar la respuesta !



Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

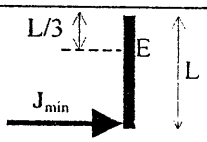
2003
14/8

1	2	3			
		a	b	c	d

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

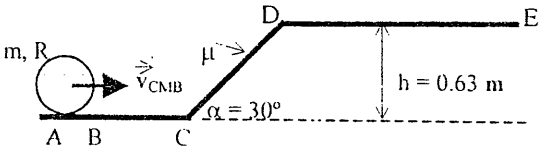
FISICA A
Totalizador

I. Calcular el J_{min} que se debe aplicar a la varilla de masa M y longitud L en el extremo indicado para que alcance a dar una vuelta completa. Justo antes de recibir el golpe la varilla cuelga verticalmente de un eje E con el que no tiene roce.



II. Una esfera es lanzada desde A y pasa por B rodando sin deslizar, con velocidad del CM igual a $\vec{v}_{CMB}$. Siempre rodando sin deslizar asciende la rampa CD y pasa por E .

a) Encontrar su velocidad angular en E .
b) Hallar el módulo y el sentido de la fuerza de roce en el tramo CD .



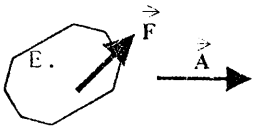
DATOS: m = 1kg ; R = 0.1 m ; v_{CMB} = 5 m/s ; g = 10 m/s^2

III. Preguntas de teoría:

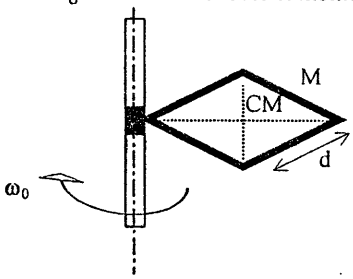
a) Un experimentador se encuentra dentro de un tren que se mueve con aceleración $\vec{A}$ constante. Dispone de un sólido rígido en forma de chapa que puede rotar alrededor de un eje E fijo a una mesa del tren. (La chapa está apoyada sobre la mesa, supuesta sin roce, y el eje es vertical). Luego el experimentador aplica una fuerza $\vec{F}$ sobre el CR , paralela a la mesa, como se muestra en la figura.

¿ Se cumplirá que $M_F^{(E)} = I^{(E)} . \alpha^{(E)}$?

Si no es así, ¿cuál es la relación correcta?



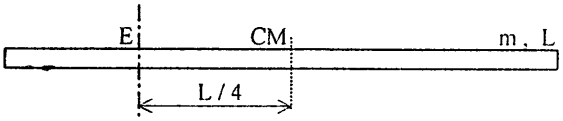
b) ¿Se necesita conocer el momento de inercia del cuadrado para calcular la fuerza que el eje ejerce sobre él?



El cuadrado gira con ω = cte. = ω_0 , según un eje vertical sujeto a uno de sus vértices, como muestra la figura.

¡ Justifique !

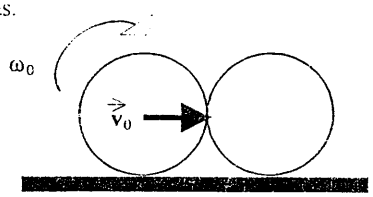
c) Deducir la expresión del momento de inercia de la varilla respecto del eje E . Si necesita el momento de inercia respecto del centro de masa, **debe deducirlo**.



d) Una bola de billar, de radio R y masa M , está moviéndose sobre una mesa. El coeficiente de roce es μ . En el instante en que la velocidad de su centro de masa es $\vec{v}_0$ y la velocidad angular de rotación alrededor de su centro de masa es $\omega_0 = 2. v_0 / R$, choca con otra bola idéntica, detenida. Se supone que el coeficiente de restitución en el choque es 1 , y que no hay rozamiento entre ambas superficies esféricas.

Determinar, justificando la respuesta, cuáles de las siguientes magnitudes se conservan durante el choque:

a) $\vec{p}_0$, es decir: $M.\vec{v}_1 + M.\vec{v}_2 = M.\vec{v}_0$ ($\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son las velocidades finales de las dos bolas, y $\vec{v}_0$ es la velocidad inicial de la bola 1 .).



$I^{CM} = 2/5\ M.R^2$

b) Energía cinética de rotación. c) Energía cinética de traslación. d) Energía cinética total.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

2004
05/8

1	2	3	4

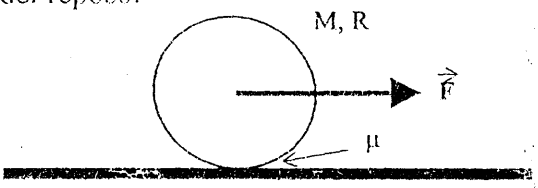
APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

FÍSICA I
Totalizador

I. El cilindro de la figura rueda sin deslizar sobre un plano horizontal bajo la acción de la fuerza $\vec{F}$ que pasa por su centro de masas.

a) Determinar el mínimo valor de μ para que el cilindro ruede sin deslizar.

b) Verificar el teorema trabajo-energía cuando el cilindro avanza 1 m, partiendo del reposo.



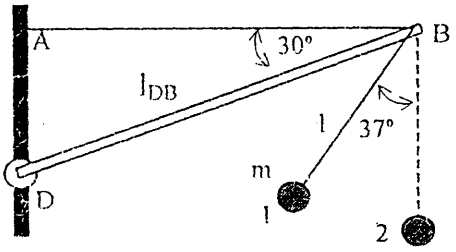
$M = 1$ kg ; $R = 1$ m ; $I = 0.5$ kg.m^2

$F = 15$ N ; $g = 10$ m/s^2

II. Una bolita de masa m = 100 grs. está suspendida de una cuerda de 1 m de longitud que cuelga del punto B, como muestra la figura. La bolita está oscilando **alrededor de la vertical** con un ángulo de apartamiento máximo de 37°.

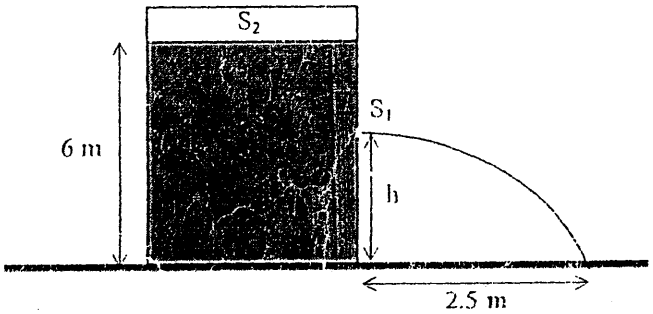
a) Calcular la tensión de las cuerdas AB y BC y la fuerza soportada por el gozne D, (articulación sin roce) cuando la masa m se detiene en 1.

b) Lo mismo, pero cuando la masa m pasa por 2.



$l = 1$ m
$m = 0.1$ kg
$g = 10$ m/s^2

III. El agua de un tanque de sección S_2 tiene su superficie libre a 6 m del suelo. Al hacer un pequeño agujero de sección S_1 a cierta altura, el agua cae al suelo a 2.5 m de la pared del tanque. Calcular la distancia h del suelo al agujero.



IV. **Deducir** la expresión: $\sum \vec{M}^o = d\vec{L}^o / dt$

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

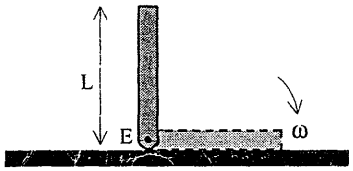
2005
11/08

I	II	III	IV	V
			A B	

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

FÍSICA 1
Totalizador

I. Una varilla delgada, de peso $\vec{P}$, puede girar alrededor del eje E , que está en un extremo, como indica la figura. No hay fricción con el eje.

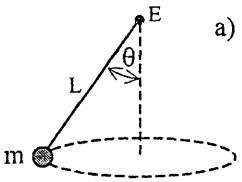


Se la suelta desde una posición vertical y llega al suelo con una velocidad angular ω .

¿Depende ω del peso de la varilla?

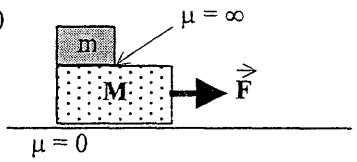
¡ JUSTIFICARLO !!

II. Efectuar el diagrama de cuerpo aislado para el cuerpo **m** de cada una de las figuras siguientes:

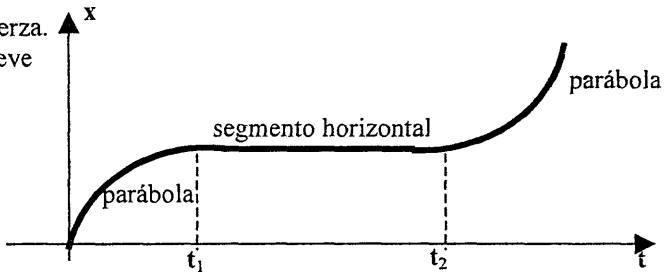


a) Péndulo cónico

b)



III. Sobre una partícula actúa una única fuerza. Bajo la acción de esta fuerza la partícula se mueve de acuerdo al siguiente gráfico:



Dibujar cualitativamente el gráfico de la fuerza en función del tiempo.

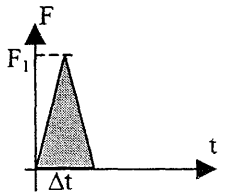
IV. Un trompo, apoyado sobre un piso rugoso horizontal y manteniendo fijo el punto de apoyo en el piso, se encuentra girando con una cierta velocidad angular ω alrededor de su eje, inclinado un cierto ángulo α con respecto a la vertical, con una velocidad de precesión Ω .

A - Indique cuál/es de las siguientes afirmaciones es/son correcta/s:

a) A medida que transcurra el tiempo se observa que ambas velocidades angulares disminuyen.
b) Ambas velocidades angulares aumentan.
c) La velocidad de precesión aumenta y la de rotación disminuye.
d) La velocidad de rotación aumenta y la de precesión disminuye.
e) La relación entre las velocidades angulares depende de la relación entre la masa del trompo y su momento de inercia.

B - Indique que ocurriría si el piso se hiciera repentinamente liso, justificando la respuesta.

V. Sobre una partícula inicialmente en reposo actúa durante un brevísimo intervalo Δt una fuerza impulsiva, cuya máxima intensidad es F_1 y su variación respecto del tiempo es la que muestra la figura de la derecha.
Indique todas las características de la velocidad de la partícula una vez finalizada la aplicación de la fuerza.



ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
Totalizador

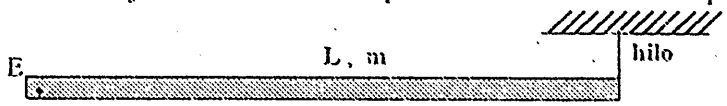
2005
22/12

1	2	3	4
10	10	10	10

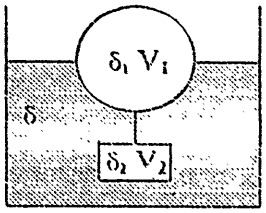
APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

I. Una varilla larga y delgada, de masa m y longitud L, está sujeta en un extremo por un eje horizontal E, sin roce, fijo a una pared, y en el otro por un hilo prendido a un techo, como indica la figura. Calcular:

a) La fuerza $\vec{F}_1$ sobre el eje E en el instante en que se corta el hilo que la sostiene.
b) La fuerza $\vec{F}_2$ sobre el eje E en el instante en que la barra se encuentra en posición vertical.



II. En la figura, una esfera de volumen $V_1 = 500\ cm^3$ y densidad $\delta_1 = 0.3\ gr/cm^3$ flota en un líquido de densidad $\delta = 1\ gr/cm^3$ de modo que sumerge la mitad de su volumen, estando unida por una soga inextensible a un cuerpo de densidad δ_2 y volumen $V_2 = V_1 / 2$.

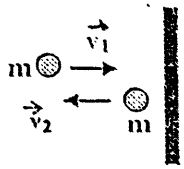


Hallar:

a) La tensión de la soga.
b) La densidad δ_2.

III.

a) Una pelota de masa m choca contra una pared con velocidad $\vec{v}_1$, como se indica en la figura. El choque dura Δt, y la pelota es despedida con velocidad $\vec{v}_2$. Calcular la fuerza media que ejerce la pared sobre la pelota.



b) Un bloque masa m_3 viaja con velocidad $\vec{v}$, según se indica. Los bloques de masas m_1 y m_2 están inicialmente en reposo y no hay rozamiento entre ninguna de las superficies. Calcular con qué velocidad se moverán los tres bloques si el bloque m_3 queda adherido al m_1 luego del impacto.

c) Sobre una plataforma giratoria en reposo, hay una muchacha de masa M parada en su periferia a una distancia R del eje. La muchacha arroja una piedra de masa m con una velocidad $\vec{v}$ respecto de tierra con dirección perpendicular al radio. Si el momento de inercia de la plataforma es I^E respecto del eje, calcular la velocidad angular que adquiere la plataforma luego que fue lanzada la piedra.

IV. Deducir las relaciones de la aceleración centrípeta y la tangencial con la velocidad lineal, la velocidad angular y la aceleración angular para un movimiento circular.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
Totalizador

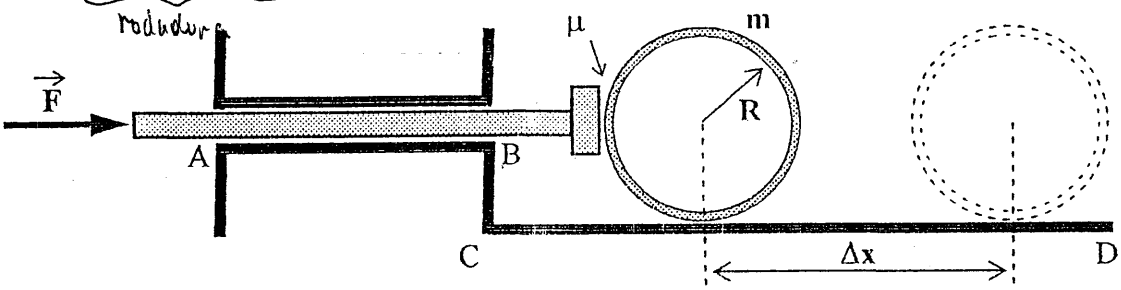
2007
22/02

1	2	3
1	—	1

APELLIDO: [redacted]
NOMBRE:
MATRÍCULA [redacted]

I. Un émbolo de masa despreciable y sin roce en una guía AB , empuja una cáscara cilíndrica de masa **m** y radio **R** sobre un plano horizontal. Sobre el émbolo se ejerce la fuerza $\vec{F}$ horizontal. Entre émbolo y cilindro existe un coeficiente de roce μ . El cilindro rueda sin deslizar sobre el plano CD.

rodadura



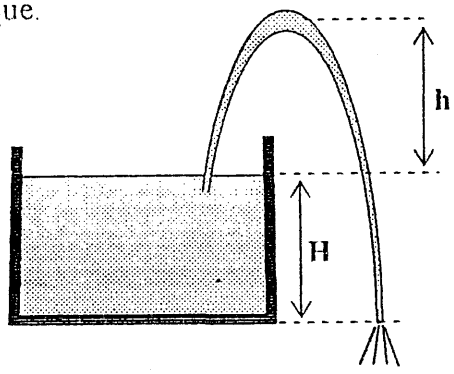
Calcular el tiempo que tarda el cilindro en desplazarse (rodando) Δx .

.....

II. Se desea extraer agua del depósito mediante un sifón, como muestra la figura. La sección del tubo es mucho menor que la del tanque.

¿Existe un valor máximo de **h** a partir del cual el sifón deja de funcionar?

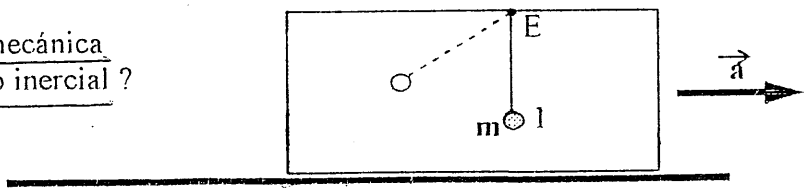
¡ *Justificar la respuesta* !



.....

III. En una caja apoyada sobre el piso y acelerada horizontalmente, como indica la figura, hay un hilo enganchado en E que sostiene una masa **m** puntual. Si se suelta la masa en el punto 1 , ubicado en la dirección vertical respecto de E , calcular la desviación máxima del hilo respecto de la vertical, y describir matemáticamente el movimiento de **m** visto desde la caja.

¿ Se conserva la energía mecánica en el marco del sistema no inercial ?



.....

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

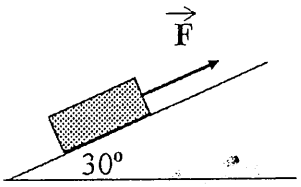
2009
27/08

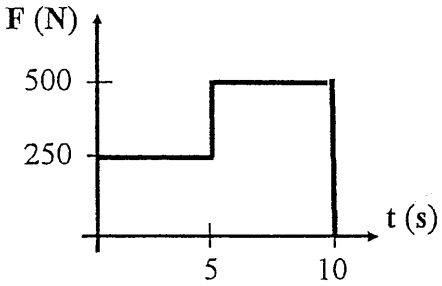
1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

FÍSICA 1
Totalizador

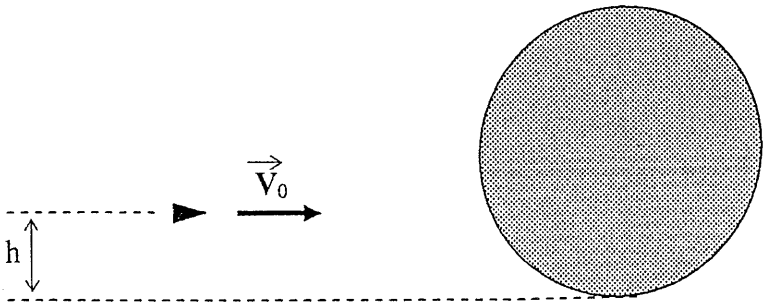
I. Un bloque de 50 **kg** se mueve bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$, cuya magnitud varía de acuerdo con el diagrama **F-t** adjunto, a lo largo de un plano inclinado 30° y con un coeficiente de rozamiento cinético y estático de 0,25. Si el bloque parte del reposo, determinar su rapidez **v** al cabo de 10 **s** en que actúa $\vec{F}$.





II. Un ascensor con una cabina de 3 **m** de altura sube a velocidad constante de 1 **m/s**. Cuando se encuentra a cierta altura de su recorrido se desprende la lámpara del techo. Si t_1 es el tiempo que tarda la lámpara en llegar al suelo del ascensor, medido por un observador situado dentro de la cabina, y t_2 el tiempo que tarda en llegar a tocar el suelo, medido por un observador en reposo fuera de la cabina, calcular t_1 y t_2. (Tomar $g = 9{,}8\ m/s^2$).

III. Se dispara una bala horizontalmente, con una rapidez V_0, a una altura h = R/2, contra un disco de madera uniforme de radio R y de mucha mayor masa que la de la bala. El disco se encuentra en reposo sobre un plano horizontal, existiendo rozamiento entre el disco y el plano. Determinar la velocidad del CM y la angular de rotación del disco, inmediatamente después de que la bala haya penetrado en él.



IV. Teórico

¿Cuál es el período de un péndulo matemático que realiza pequeñas oscilaciones colgado del techo de un ascensor que desciende con aceleración $\vec{A}$, medida por un observador dentro del ascensor? (Demostrar y encontrar analíticamente el valor de T).

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

2010
5/08

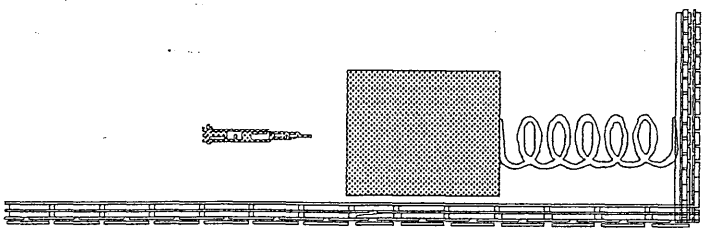
FÍSICA 1
Totalizador

1	2	3	4

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA:

1. Dos astronautas de 50 **kg** y 10 **kg** respectivamente, están flotando en el espacio interestelar y unidos por una soga de masa despreciable de longitud L . El astronauta de 50 **kg** da un tirón a la cuerda y comienza a moverse hacia el otro astronauta. Suponiendo que el tirón es instantáneo, ¿qué distancia recorrerá hasta llegar a encontrarse con el otro astronauta?

2. Una bala de rifle de masa 10 **gr** choca contra un bloque de masa 990 **gr** que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa, y queda incrustada en él. El bloque está unido mediante un resorte de longitud L_0 a la pared, como se indica en la figura. El fabricante del resorte nos ha indicado que para comprimirlo una distancia de 1 **cm** es necesaria una fuerza de 1 **N**. Calcular la energía potencial máxima del resorte.



3. Una esfera de masa M y radio R es lanzada hacia arriba por un plano inclinado 30° con la horizontal, y sube rodando. En un determinado instante de tiempo la velocidad de su centro de masas es de 4,9 **m/s**^{2}.

a) ¿Hasta qué altura a partir de este punto llega a ascender la esfera sobre el plano?
b) ¿Cuánto tiempo tarda en regresar al punto de partida?

4. Para un sistema de partículas demuéstranos, paso por paso, cómo se llega a la expresión: $\Sigma \vec{F}_{ext} = M.\vec{a}_{CM}$, **sin poner flechitas de más ni de menos**.

ESTE EXAMEN DEBE ESCRIBIRSE CON TINTA

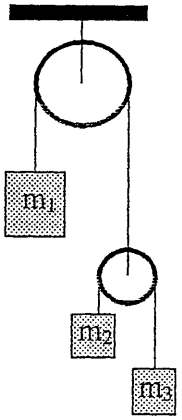
Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1
Totalizador

2010
16/12

I	II	III	IV
B	B	B	B

APELLIDO:
NOMBRE:
MATRÍCULA: DNI

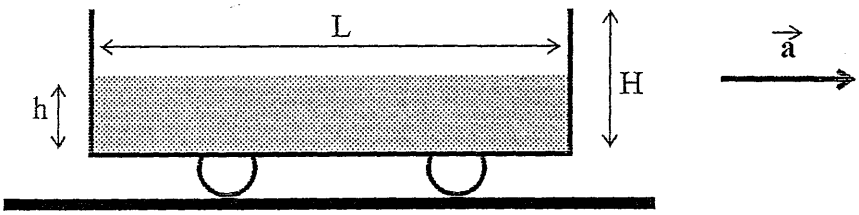


I. Determinar las aceleraciones de las masas m_1, m_2 y m_3 en el sistema representado en la figura.

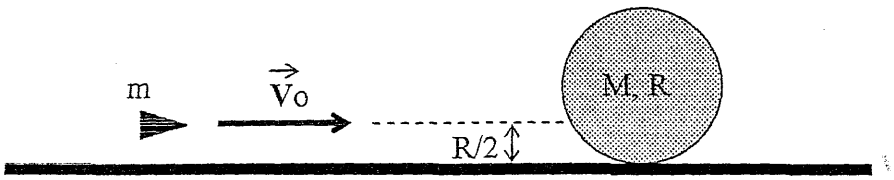
Se sabe que $m_1 = m_2 + m_3$.

Las masas de las poleas y las cuerdas son despreciables.

II. Un depósito rectangular sin tapa se mueve con aceleración $\vec{a}$. El depósito está lleno de agua hasta una altura "h". ¿Cuál debe ser el valor de la aceleración para que el agua comience a desbordarse?



III. A una velocidad $\vec{V}o$ se dispara una bala de masa m contra un disco de forma cilíndrica de masa M y radio R, que se encuentra inicialmente en reposo sobre una mesa con un coeficiente de roce μ. La masa del cilindro es mucho mayor que la masa de la bala. La bala impacta a una distancia R/2 como indica la figura, y queda incrustada. Determinar la velocidad del CM y la velocidad angular luego del impacto.



IV. a) **Demostrar** que en rodadura el trabajo de la fuerza de roce es CERO.
b) **Demostrar** que en un choque elástico el coeficiente de restitución vale 1.